

Universidad Comunera (UCOM)
Maestría en Ciencias de Datos

Fusión de imágenes infrarrojas y visibles mediante morfología matemática

Presentación de avances

Propuesta Top-Hat de una escala (suma de ramas) frente al estado del arte

configuración oficial — rango publicado del peso

$r = 25 \cdot m = 0,30 \cdot \text{rango de búsqueda del peso: } m \in [0,30; 2,00]$

Autores: Lic. Juan Pablo Bazán — Ing. Yan Bajac

Director: D.Sc. Julio César Mello

4 de agosto de 2026

1. Introducción y esquema general

Este informe documenta el planteamiento vigente del proyecto. La propuesta central es un método de fusión VIS+IR basado en la transformada Top-Hat que, sobre una única escala definida por el radio r , combina por **suma** la respuesta promediada de cuatro elementos estructurantes lineales con la de un disco, y reconstruye con el esquema aditivo-sustractivo con peso de contraste m . Los hiperparámetros (r, m) se optimizan por enjambre de partículas (PSO).

La evaluación compara la propuesta contra **seis métodos**: cinco representativos del estado del arte en fusión multiescala —Pirámide de Laplace (LP), Ratio of low-pass Pyramid (RP), Wavelet discreta (DWT), Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT) y wavelet db4 (rotulada CVT)— más la **metodología clásica de la transformada Top-Hat**, sobre los 20 pares del TNO Image Fusion Dataset con nueve métricas sin referencia y análisis estadístico no paramétrico.

El orden del documento:

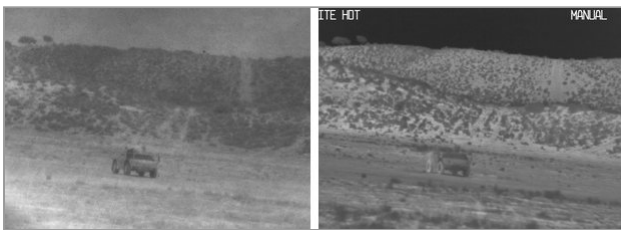
1. Datos de entrada: 20 pares VIS/IR del dataset TNO (sección 2).
2. Fundamentos: operadores morfológicos y transformada Top-Hat (sección 3).
3. Propuesta novedosa: formulación completa, ecuaciones 4–15 (sección 4).
4. Optimización de (r, m) por PSO (sección 5).
5. Métodos comparativos del benchmark (sección 6).
6. Métricas de evaluación con sus fórmulas (sección 7).
7. Resultados cuantitativos: tabla general y gráficas (sección 8).
8. Análisis estadístico: Friedman, Wilcoxon-Holm y ranking (sección 9).
9. Robustez: ajuste simétrico de los comparativos y ablación del operador (sección 10).
10. Resultados cualitativos de los 20 pares (sección 11).
11. Evaluación orientada a tarea: detección en LLVIP (sección 12) y clases complementarias en M3FD (sección 13), y conclusiones (sección 14).
12. Anexos 1-20: las 25 configuraciones del PSO en cada una de las 20 escenas.

2. Datos de entrada: 20 pares VIS/IR (TNO)

Se trabaja con los 20 pares registrados del TNO Image Fusion Dataset (escenas de vigilancia nocturna: vehículos, personas, humo). Cada par tiene una imagen visible (VIS), que aporta textura y contexto, y una infrarroja (IR), que registra la radiación térmica. Ambas comparten nombre de archivo para el emparejado automático. Sobre estos 20 pares se calculan todas las métricas del informe.

*Nota sobre el corpus: el conjunto original contiene 21 archivos emparejables, pero el par Athena_heather_IR_hei_vis_g se **excluye** porque su archivo del canal visible es una copia byte a byte del infrarrojo (mismo md5), de modo que no es un par VIS/IR sino la misma imagen repetida. Con $VIS = IR$ el error cuadrático medio es nulo y todo método que devuelva la entrada sin modificarla obtiene $SSIM = 1$ y un PSNR que desborda la escala, lo que inflaba artificialmente los promedios de fidelidad de los métodos multiescala. El corpus efectivo es de **20 pares**.*

*Composición del corpus: los 20 pares corresponden a **13 escenas distintas**, porque cuatro de ellas aportan varias tomas del mismo sujeto (APC_1 con tres tomas; APC_3 con tres tomas; el soldado tras la cortina de humo con tres tomas; el soldado en trinchera con dos tomas). En consecuencia los bloques del test de Friedman y de los contrastes de Wilcoxon **no son plenamente independientes** y el tamaño de muestra efectivo es menor que 20; los resultados de las secciones 8 y 9 deben leerse con ese alcance. El libro lo declara también entre las limitaciones.*



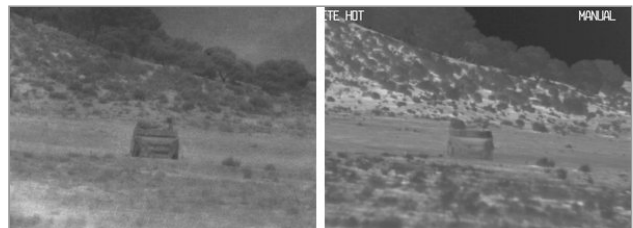
Par 01: APC_1_view_1_fk_06_005 (izq. VIS, der. IR)



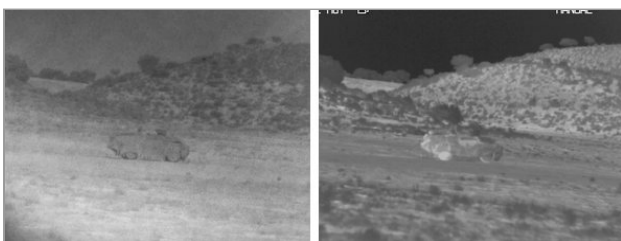
Par 02: APC_1_view_2_fk_ref_01_005 (izq. VIS, der. IR)



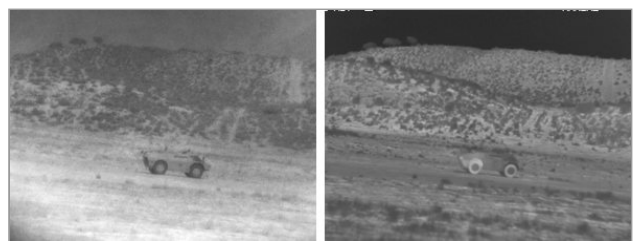
Par 03: APC_1_view_3_fk_ref_02_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 04: APC_3_view_1_fk_bar_06_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 05: APC_3_view_2_fk_NL_01_005 (izq. VIS, der. IR)



Par 06: APC_3_view_3_fk_NL_05_005 (izq. VIS, der. IR)

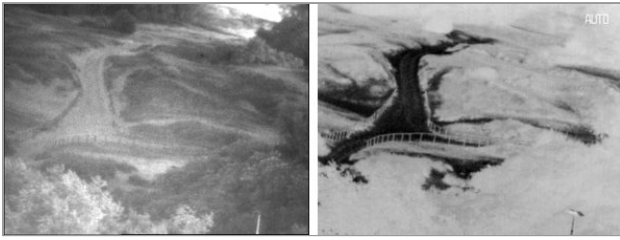


Par 07: Athena_2_men_in_front_of_house_meting003 (izq. VIS, der. IR)

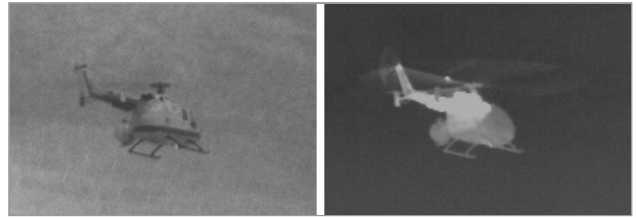


Par 08: Athena_APC_4_fennek01_005 (izq. VIS, der. IR)

2. Datos de entrada (continuación)



Par 09: Athena_heather_hei_vis (izq. VIS, der. IR)



Par 10: Athena_helicopter_helib_011 (izq. VIS, der. IR)



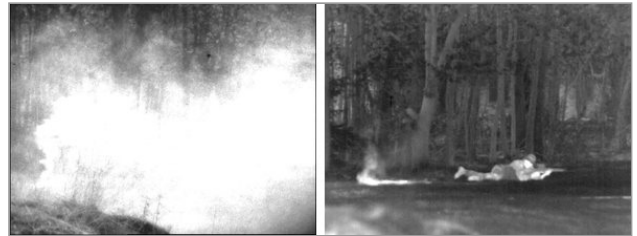
Par 11: Athena_lake_lake (izq. VIS, der. IR)



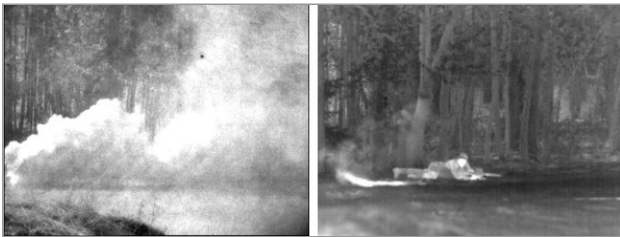
Par 12: Athena_man_in_doorway_maninhuis (izq. VIS, der. IR)



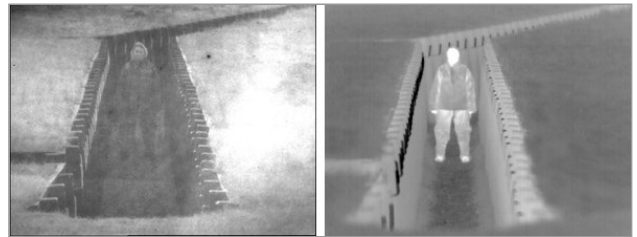
Par 13: Athena_soldier_behind_smoke_1_meting012-1200 (izq. VIS, der. IR)



Par 14: Athena_soldier_behind_smoke_2_meting012-1500 (izq. VIS, der. IR)

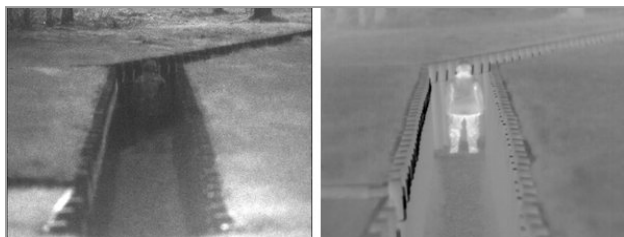


Par 15: Athena_soldier_behind_smoke_3_meting012-1700 (izq. VIS, der. IR)



Par 16: Athena_soldier_in_trench_1_meting016 (izq. VIS, der. IR)

2. Datos de entrada (continuación)



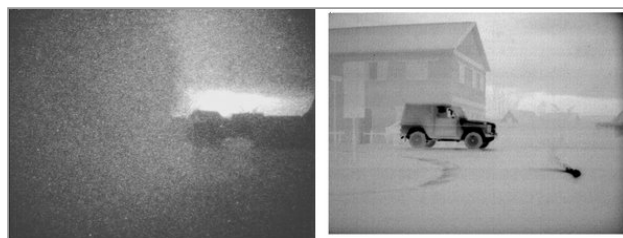
Par 17: Athena_soldier_in_trench_2_meting055 (izq. VIS, der. IR)



Par 18: Triclobs_Bosnia_R (izq. VIS, der. IR)



Par 19: Triclobs_Kaptein_1123 (izq. VIS, der. IR)



Par 20: Triclobs_jeep_in_smoke_R (izq. VIS, der. IR)

3. Fundamentos: morfología matemática y Top-Hat

Dado un elemento estructurante (SE) b , la dilatación toma el máximo local y la erosión el mínimo:

$$\delta(f, b)(x, y) = \max_{(s, t) \in b} f(x + s, y + t) \quad \varepsilon(f, b)(x, y) = \min_{(s, t) \in b} f(x + s, y + t) \quad (1)$$

Su composición define la apertura γ , que elimina objetos claros menores que el SE, y el cierre ϕ , que rellena huecos oscuros menores que el SE:

$$\gamma(f, b) = \delta(\varepsilon(f, b), b) \quad \phi(f, b) = \varepsilon(\delta(f, b), b) \quad (2)$$

La transformada Top-Hat conserva exactamente lo que la apertura o el cierre eliminan: la White Top-Hat (WTH) extrae el detalle brillante fino y la Black Top-Hat (BTH) el detalle oscuro fino:

$$WTH(f, b) = f - \gamma(f, b) \quad BTH(f, b) = \phi(f, b) - f \quad (3)$$

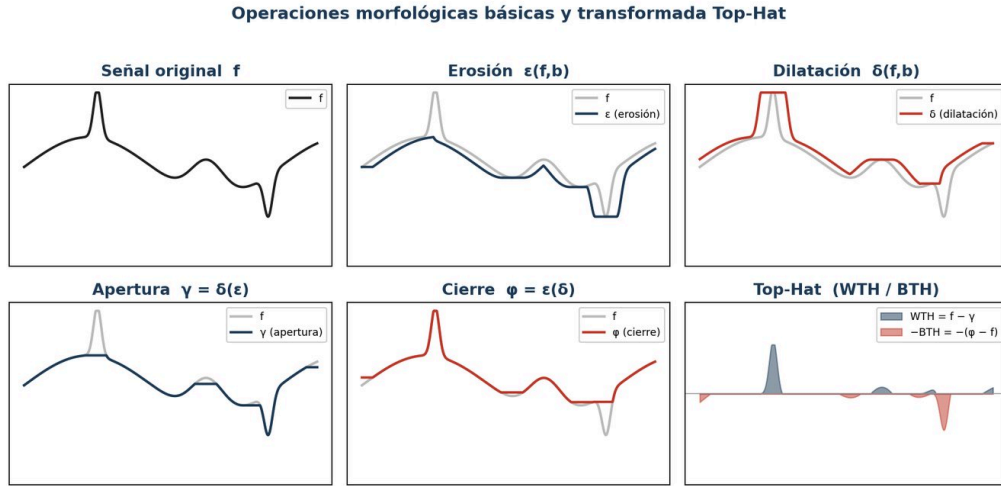


Figura 1. Efecto de las operaciones morfológicas y de las transformadas WTH/BTH sobre una señal del dataset.

4. Propuesta novedosa: una escala, disco + líneas, suma de ramas

4.1 Elementos estructurantes

En la escala de radio r se emplean cinco elementos estructurantes: un **disco** B_r , isótropo (ecuación 4), y cuatro **segmentos lineales** $L_{r,\theta}$ de longitud $2r+1$ píxeles, orientados a 0° , 45° , 90° y 135° (ecuación 5):

$$B_r = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x^2 + y^2 \leq r^2\} \quad (4)$$

$$L_{r,\theta} \subset \mathbb{Z}^2, \quad |L_{r,\theta}| = 2r + 1, \quad \theta \in \{0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ\} \quad (5)$$

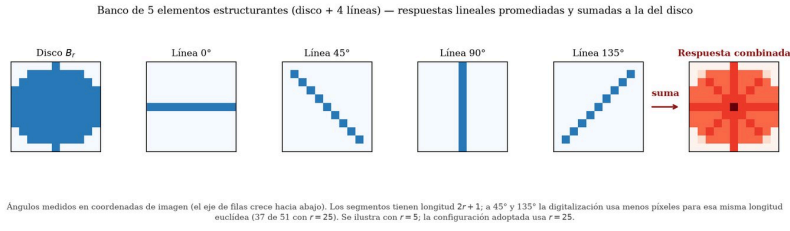


Figura 2. Banco de cinco elementos estructurantes (un disco y cuatro líneas) de la escala de radio r .

4.2 Respuestas White Top-Hat direccionales y su promedio

Para cada orientación θ , la White Top-Hat con el segmento $L_{r,\theta}$ extrae las estructuras **brillantes** finas alineadas con esa dirección:

$$WTH_\theta(f) = f - \chi(f, L_{r,\theta}), \quad \theta \in \{0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ\} \quad (6)$$

Las cuatro respuestas direccionales se **promedian**, de modo que ninguna orientación queda privilegiada y el ruido direccional se atenúa:

$$WTH_{lin}(f) = \frac{1}{4} [WTH_{0^\circ}(f) + WTH_{45^\circ}(f) + WTH_{90^\circ}(f) + WTH_{135^\circ}(f)] \quad (7)$$

4. Propuesta novedosa (continuación)

4.3 Respuestas Black Top-Hat direccionales y su promedio

El mismo desglose se aplica al detalle **oscuro** con el cierre ϕ :

$$BTH_{\theta}(f) = \phi(f, L_{r,\theta}) - f, \quad \theta \in \{0^{\circ}, 45^{\circ}, 90^{\circ}, 135^{\circ}\} \quad (8)$$

$$BTH_{lin}(f) = \frac{1}{4} [BTH_{0^{\circ}}(f) + BTH_{45^{\circ}}(f) + BTH_{90^{\circ}}(f) + BTH_{135^{\circ}}(f)] \quad (9)$$

4.4 Respuesta del disco

En paralelo, el disco B_r captura las estructuras brillantes y oscuras sin orientación predominante (manchas, objetivos térmicos compactos):

$$WTH_{disco}(f) = f - \chi(f, B_r) \quad BTH_{disco}(f) = \phi(f, B_r) - f \quad (10)$$

4.5 Operador combinado por suma

El operador de la propuesta **suma** la respuesta lineal promediada y la del disco, de modo que el realce acumula la evidencia de ambas ramas: donde una estructura es a la vez direccional e isotropa, ambas contribuyen (esquema de Bala et al., 2024):

$$WTH(f) = WTH_{lin}(f) + WTH_{disco}(f) \quad (11)$$

$$BTH(f) = BTH_{lin}(f) + BTH_{disco}(f) \quad (12)$$

4.6 Combinación entre fuentes y reconstrucción

Entre fuentes se conserva, píxel a píxel, el detalle **dominante**, y la imagen fusionada suma el detalle brillante y resta el oscuro sobre la base, ponderados por el peso de contraste m :

$$WTH^F(x, y) = \max(WTH^{VIS}(x, y), WTH^{IR}(x, y)) \quad BTH^F(x, y) = \max(BTH^{VIS}(x, y), BTH^{IR}(x, y)) \quad (13)$$

$$F = I_{base} + m \cdot WTH^F - m \cdot BTH^F, \quad I_{base} = \frac{VIS + IR}{2}, \quad m > 0 \quad (14)$$

5. Optimización de (r, m) por PSO: barrido de configuraciones

Cada partícula k es un candidato (r, m) que se mueve atraído por su mejor posición personal p_k y por la mejor global g , con inercia ω decreciente linealmente de 0,9 a 0,4 y $c_1 = c_2 = 1,5$:

$$v_k^{t+1} = \omega v_k^t + c_1 r_1 (p_k - x_k^t) + c_2 r_2 (g - x_k^t) \quad x_k^{t+1} = x_k^t + v_k^{t+1} \quad (15)$$

La función de aptitud es la del trabajo de referencia (Ortega y Espinoza, 2025), orientada a la calidad de fusión: premia la fidelidad estructural con las fuentes ($SSIM_{avg}$), el contenido informativo (entropía normalizada E_n) y la reducción de la distorsión (PSNR normalizado), sin pesos arbitrarios:

$$F_o(r, m) = SSIM_{avg} + E_n + PSNR_n \rightarrow \max \quad (16)$$

Para elegir la configuración del enjambre se replicó el diseño experimental de Ortega y Espinoza (2025): se evaluaron sistemáticamente combinaciones con número de partículas variando de 2 a 10 en incrementos de 2 y número de iteraciones de 10 a 50 en incrementos de 10, es decir, **25 configuraciones**. El espacio de búsqueda adopta el rango del mismo trabajo para el radio, $r \in [1, 25]$; para el peso se usa $m \in [0,30; 2,00]$. Cada configuración se ejecutó con semilla propia sobre las escenas representativas del TNO.

Tabla 1. Resultado del barrido: mejor aptitud F_o alcanzada por cada configuración con el rango $m \in [0,30; 2,00]$.

Partículas \ Iteraciones	T = 10	T = 20	T = 30	T = 40	T = 50
n = 2	1.6990	1.7350	1.7057	1.7350	1.7350
n = 4	1.7350	1.7057	1.7350	1.7350	1.7350
n = 6	1.7350	1.7350	1.7350	1.7350	1.7350
n = 8	1.7057	1.7350	1.7057	1.7057	1.7350
n = 10	1.7057	1.7350	1.7350	1.7057	1.7057

Lectura: las 25 configuraciones convergen al mismo peso óptimo, $m^ = 0,30$, el límite inferior del rango publicado, porque los dos términos de fidelidad de F_o ($SSIM_{avg}$ y $PSNR_n$) decrecen al aumentar el realce y dominan sobre la entropía normalizada; se verificó que F_o decrece de forma estrictamente monótona en m sobre todo el rango, de manera que el óptimo del peso está forzado por la forma de la aptitud y no es un artefacto del enjambre. El radio, en cambio, no lo fija el PSO: dentro de este rango la aptitud F_o prefiere $r = 1$ (1,7350 frente a 1,7057 en $r = 25$), de modo que $r = 25$ es una **decisión de diseño** tomada sobre las métricas de evaluación y no el resultado de la optimización. De las nueve métricas, **cinco favorecen $r = 25$** (EN , SD , FE , MG y SF) y **las cuatro de fidelidad favorecen $r = 1$** ($SSIM$, $PSNR$, MI_{vis} y MI_{ir}), todas con $p < 10^{-5}$. Se adopta $r = 25$, $m = 0,30$ priorizando la capacidad de realce, y se reconoce que la elección del radio se apoya en parte del mismo criterio con el que luego se evalúa.*

5. Optimización por PSO (continuación): convergencia y óptimo

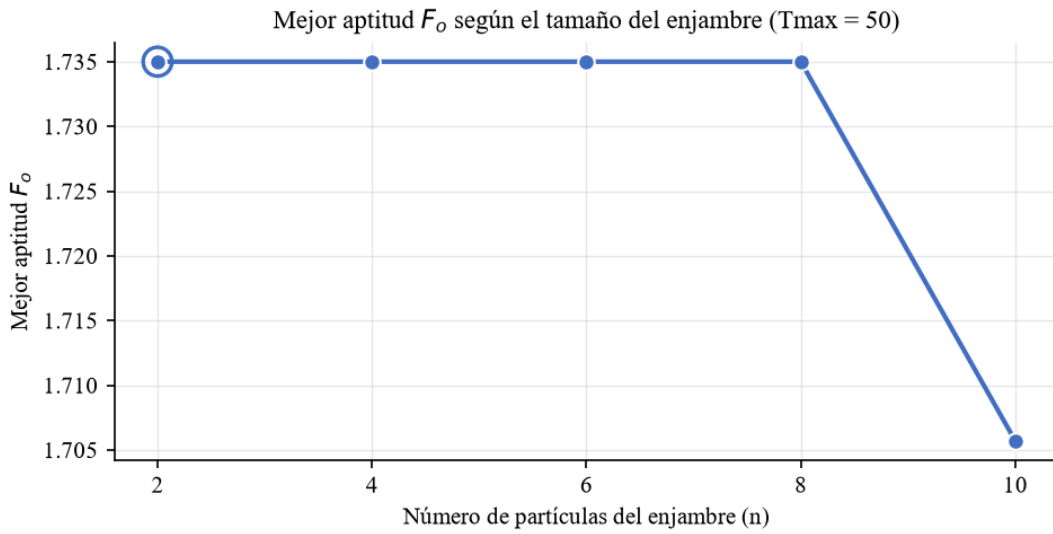


Figura 3. Mejor aptitud F_o alcanzada según el número de partículas ($T_{max} = 50$), con el rango $m \in [0,30; 2,00]$.

El radio $r = 25$ (elementos estructurantes de 51 píxeles) permite que el operador aproveche un vecindario amplio para capturar los objetivos térmicos completos, y a igual peso supera a $r = 1$ en entropía, contraste, ganancia de entropía sobre las fuentes, gradiente medio y frecuencia espacial; cede, en cambio, en las cuatro métricas de fidelidad. Conviene precisar que $r = 1$ **no** desactiva el banco de elementos estructurantes: con $r = 1$ el disco es la cruz de 3×3 y las cuatro líneas orientadas son cuatro máscaras 3×3 distintas, de modo que el banco sigue operativo sobre un vecindario mínimo. El peso $m = 0,30$ es el que produce el barrido con la metodología de referencia y mantiene la saturación por debajo del 2 % de los píxeles. Estos hiperparámetros definen la configuración de la propuesta usada en todo el benchmark de esta variante.

La comparación con el trabajo de referencia es directa: con el mismo diseño experimental y el mismo rango de radio, aquel operador (disco único, aptitud de fidelidad) convergía a un realce conservador; el operador propuesto (disco + líneas por suma, aptitud orientada a fusión) aprovecha el radio máximo disponible con un peso un orden de magnitud menor, reflejo de que la suma de cinco respuestas concentra más energía de detalle por unidad de peso.

5. Optimización por PSO (continuación): justificación del peso adoptado

El peso $m = 0,30$ merece una justificación explícita, porque es el límite inferior del rango publicado y a primera vista podría parecer una elección discrecional o un valor artificialmente bajo. No lo es: cuatro criterios **independientes entre sí** convergen en él.

Primero, el óptimo está forzado por la forma de la aptitud, no elegido. Un barrido determinista muestra que F_0 **decrece de forma estrictamente monótona** al aumentar m dentro del rango publicado: 0 tramos crecientes de 7, desde 1,7057 en $m = 0,30$ hasta 1,2067 en $m = 2,00$. En consecuencia $m^* = 0,30$ es el **único máximo posible** dentro del intervalo, y cualquier optimizador converge a él: no depende de la semilla ni de la suerte de la búsqueda. Eso explica que las 25 configuraciones del enjambre coincidan, y convierte el resultado en reproducible por construcción.

Segundo, el rango proviene del trabajo de referencia. El intervalo $m \in [0,30; 2,00]$ es el espacio de búsqueda publicado por Ortega y Espinoza (2025). Adoptarlo es lo que hace comparable este trabajo con aquel: $m = 0,30$ es el valor que *su* función de aptitud selecciona dentro de *su* rango.

Tercero, y es el argumento central: la equivalencia del realce físico. El realce que efectivamente se inyecta en la reconstrucción no es m , sino el producto $m \cdot |W|$ del peso por la energía de detalle que extrae el operador. El banco de cinco elementos estructurantes extrae 0,1354 frente a 0,0322 del disco único de la metodología clásica, es decir **4,21 veces más energía**. Por lo tanto un mismo peso no produce el mismo realce en ambos operadores, y comparar los valores de m sin corregir por esa ganancia es comparar unidades distintas. Corrigiendo:

- $m = 0,30$ sobre el banco propuesto equivale a $m = 1,26$ sobre un disco único, valor que cae **dentro** del rango publicado $[0,30; 2,00]$, al 57 % de su recorrido y a 0,26 del peso canónico $m = 1$ de la metodología clásica.
- A la inversa, el rango publicado **traducido** a este operador preservando el realce físico es $[0,0713; 0,4756]$, y $m = 0,30$ cae dentro de ese intervalo.

Es decir que el peso adoptado **no es un valor bajo**: es el que reproduce el realce físico del rango publicado una vez corregida la diferencia de energía entre los dos operadores. Parece bajo únicamente si se olvida que el operador cambió.

5. Optimización por PSO (continuación): rango dinámico y tensión de criterios

Cuarto criterio: el rango dinámico de la reconstrucción. La imagen fusionada se recorta a $[0, 1]$ antes de evaluarse, de modo que los píxeles que caen fuera quedan aplastados y su información se pierde. Como el operador propuesto inyecta 4,21 veces más detalle que un disco único, el recorte se vuelve restrictivo mucho antes.

Tabla 2. Porcentaje de píxeles saturados por el recorte según el peso, con $r = 25$ sobre los 20 pares.

Peso m	Píxeles saturados	Por debajo de 0	Por encima de 1
0,10	0,06 %	0,01 %	0,05 %
0,30	0,73 %	0,33 %	0,39 %
0,50	1,90 %	0,67 %	1,23 %
1,00	6,50 %	2,90 %	3,60 %
1,50	13,97 %	7,18 %	6,79 %
2,00	21,62 %	11,63 %	9,99 %

*Lectura: con $m = 0,30$ la saturación es de 0,73 %, es decir por debajo del 1 % de los píxeles. Con el peso canónico de la metodología clásica ($m = 1$) este operador saturaría 6,50 % —8,9 veces más— y con $m = 2,00$ más de 22 % de la imagen. El peso adoptado es, por tanto, compatible con el rango dinámico del operador; y este criterio es **independiente de la función de aptitud**.*

Por qué el punto es un compromiso y no un máximo de todo. Los dos criterios del trabajo empujan m en sentidos opuestos: la aptitud F_0 hacia abajo, porque dos de sus tres términos miden fidelidad a las fuentes; y las nueve métricas de evaluación hacia arriba, porque todas son de tipo «mayor es mejor» y premian la actividad.

Tabla 3. Comportamiento opuesto de los dos criterios al variar el peso ($r = 25$).

Peso m	F_0 (aptitud)	Suma de las nueve	SSIM	SF
0,30	1,7057	3,076	0,6508	17,96
0,50	1,6196	3,287	0,5379	23,88
1,00	1,4411	3,840	0,3434	38,17
1,50	1,3087	4,314	0,2462	50,73
2,00	1,2067	4,684	0,1953	61,27

*Lectura: al pasar de $m = 0,30$ a $m = 2,00$ la aptitud cae de 1,7057 a 1,2067 mientras la suma de las nueve métricas sube de 3,076 a 4,684: el mismo cambio de peso mejora un criterio y empeora el otro. La columna de aptitud es la del enjambre —la misma que reporta la Tabla 1—, y las tres restantes provienen del barrido determinista sobre las mismas tres escenas. El SSIM se derrumba y la frecuencia espacial se dispara. **$m = 0,30$ es el punto donde esa tensión se resuelve** del lado de la aptitud publicada, respetando además el rango dinámico. Conviene enunciarlo con precisión: el PSO no descubre este valor explorando un espacio con óptimo interior, sino que **confirma un óptimo que la forma de la aptitud determina**; lo que se hereda del trabajo de referencia es la elección del rango.*

6. Métodos comparativos del benchmark

La propuesta se contrasta con cinco configuraciones de referencia del estado del arte en fusión de imágenes visibles e infrarrojas, más la metodología clásica de la transformada Top-Hat:

- **Pirámide de Laplace (LP)** — Burt y Adelson: separa frecuencias mediante filtros gaussianos y laplacianos (4 niveles); el detalle se combina por máxima actividad local.
- **Ratio of low-pass Pyramid (RP)** — Toet (1989): utiliza razones entre niveles gaussianos consecutivos, $R = G_l / \text{expand}(G_{l+1})$; se conserva en cada píxel la razón que más se aparta de 1 (mayor contraste local) y se reconstruye multiplicativamente.
- **Wavelet discreta (DWT)**: descompone en subbandas de detalle y aproximación (Haar, 3 niveles); detalle por máxima magnitud de coeficiente, aproximación por promedio.
- **Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)** — Kingsbury: mejora la DWT con invariancia al desplazamiento y seis subbandas direccionales complejas por nivel (4 niveles); fusión por máxima magnitud compleja.
- **Wavelet Daubechies db4 (rotulada CVT)**: descomposición wavelet 2D con base db4 y 3 niveles, con la misma regla de fusión que la DWT. Corresponde señalar con precisión qué es y qué no es este comparativo: la implementación empleada **no es la transformada curvelet** de Candès et al. (2006) — que utiliza elementos base anisótropos y direccionales que una wavelet separable no posee— sino una aproximación por wavelet 2D, y comparte algoritmo con la DWT difiriendo únicamente en la base (db4 frente a Haar). Igualando la base, ambas producen resultados idénticos. Se conserva en el banco por comparabilidad con la literatura que emplea esta aproximación, pero **no debe leerse como una cuarta familia independiente**: los cinco métodos de referencia cubren en rigor cuatro familias (pirámides, wavelets separables, wavelets complejas y morfología).
- **Top-Hat clásico**: la fusión morfológica básica con un único disco B_5 , detalle entre fuentes por máximo y reconstrucción sin ponderación ($m = 1$):

$$F_{TH} = \frac{VIS + IR}{2} + \max(WTH_{B_5}^{VIS}, WTH_{B_5}^{IR}) - \max(BTH_{B_5}^{VIS}, BTH_{B_5}^{IR}) \quad (17)$$

Todos los métodos se ejecutan sobre los mismos 20 pares, con la misma implementación de métricas (*src/metrics/evaluators.py*), de modo que la comparación es directa.

7. Métricas de evaluación

Se emplean **nueve métricas** alineadas con la metodología de referencia (Ortega y Espinoza, 2025), todas de tipo «mayor es mejor» y calculadas a partir de la imagen fusionada y sus fuentes: entropía (EN), desviación estándar (SD), ganancia de entropía sobre las fuentes (FE), gradiente medio (MG), información mutua con el visible y el infrarrojo (MI_vis, MI_ir), frecuencia espacial (SF), similitud estructural promedio (SSIM) y relación señal-ruido de pico (PSNR).

Entropía y desviación estándar (información y contraste):

$$EN = - \sum_{l=0}^{255} p_l \log_2 p_l \quad SD = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{i,j} (F(i,j) - \mu)^2} \quad (18)$$

Gradiente medio y frecuencia espacial (nitidez y actividad):

$$MG = \frac{1}{MN} \sum_{i,j} \sqrt{\frac{(\nabla_x F)^2 + (\nabla_y F)^2}{2}} \quad SF = \sqrt{RF^2 + CF^2} \quad (19)$$

Información mutua con cada fuente:

$$MI_X = \sum_{f,x} p_{F,X}(f,x) \log_2 \frac{p_{F,X}(f,x)}{p_F(f) p_X(x)}, \quad X \in \{VIS, IR\} \quad (20)$$

Similitud estructural promedio con las fuentes:

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)} \quad (21)$$

Relación señal-ruido de pico frente a ambas fuentes (MAX = 1):

$$PSNR = 10 \log_{10} \frac{1}{MSE}, \quad MSE = \frac{1}{2} [MSE(F, VIS) + MSE(F, IR)] \quad (22)$$

*Alcance del conjunto y su limitación, declarados. El evaluador implementado calcula además **ocho métricas que no se incorporan al análisis** —Qabf, Nabf, SCD, VIF, FMI y los tres índices de Piella (Q0, QW, QE)—, y sus valores están disponibles en `all_metrics.csv` junto a los de las nueve reportadas. La decisión de restringir el análisis a estas nueve responde a la **fidelidad metodológica** con el trabajo de referencia, no a una selección de resultados: con las diecisiete la propuesta cede el primer puesto del ranking agregado y pasa al tercero, aunque lidera dos de las ocho excluidas (SCD y VIF). La limitación que importa es otra y conviene enunciarla con precisión: las nueve son **todas de tipo «mayor es mejor»**, de modo que ninguna penaliza el ruido ni los artefactos —la única métrica implementada con dirección inversa, Nabf, queda fuera del conjunto—. En consecuencia el criterio premia la magnitud del realce: se verificó con un control negativo en el que una fusión artificial de ruido gaussiano alcanza el segundo puesto entre ocho entradas con $\sigma \geq 0,10$, por delante de los seis métodos comparativos, y cuyo rango mejora de forma monótona al aumentar la varianza. Los resultados de las secciones siguientes deben leerse con ese alcance.*

8. Resultados cuantitativos

Tabla 4. Benchmark completo: los 7 métodos con las nueve métricas (promedio de los 20 pares TNO; en negrita el mejor valor de cada columna).

Método	EN $\uparrow$	SD $\uparrow$	FE $\uparrow$	MG $\uparrow$	MI_vis $\uparrow$	MI_ir $\uparrow$	SF $\uparrow$	SSIM $\uparrow$	PSNR $\uparrow$
Pirámide de Laplace (LP)	6.840	0.155	1.081	0.025	1.924	0.918	13.220	0.706	14.940
Ratio of low-pass Pyramid (RP)	6.810	0.127	1.077	0.028	0.949	0.650	13.621	0.705	17.369
Wavelet discreta (DWT)	6.682	0.117	1.057	0.028	1.076	0.666	14.189	0.701	17.589
Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)	6.688	0.117	1.058	0.025	1.078	0.673	13.199	0.725	17.597
Curvelet (CVT)	6.644	0.113	1.051	0.026	1.096	0.669	13.338	0.716	17.652
Top-Hat clásico	6.922	0.135	1.095	0.048	0.787	0.493	23.100	0.564	16.873
Propuesta novedosa (r=25, m=0,30)	6.986	0.144	1.105	0.035	0.897	0.600	17.442	0.658	16.841

*Lectura: la propuesta lidera la entropía (EN 6.986) y la ganancia de entropía sobre las fuentes (FE 1.105) del benchmark, y es segunda en el contraste, el gradiente medio y la frecuencia espacial. Cede, en cambio, en la información mutua con el visible, la información mutua con el infrarrojo, la similitud estructural y la relación señal-ruido. Frente al Top-Hat clásico — la referencia morfológica directa— mejora **6 de las nueve métricas** y cede en 3 (el gradiente medio, la frecuencia espacial y la relación señal-ruido). Advertencia metodológica: los dos operadores no comparten (r; m) —el clásico usa $r = 5$, $m = 1$ —, de modo que la diferencia refleja conjuntamente el cambio de operador y el de hiperparámetros.*

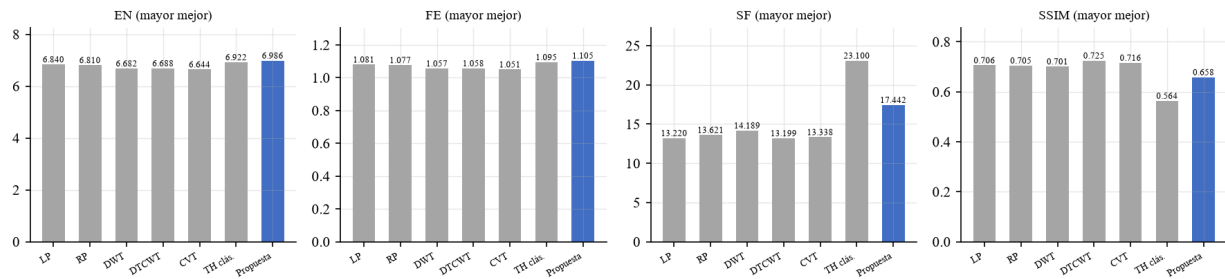


Figura 4. Cuatro métricas representativas (EN, FE, SF, SSIM); la barra azul es la propuesta.

8. Resultados por par (formato del Cuadro 2 del trabajo de referencia)

Además de los promedios, se detallan los resultados **par por par** sobre los 20 pares del TNO, con la misma disposición del Cuadro 2 del trabajo de referencia: una fila por método dentro de cada par y, en **negrita**, el mejor valor de cada columna en ese par. Se incluye también la metodología clásica Top-Hat, que es la referencia morfológica directa de la propuesta.

Unidades: $SSIM_{avg}$ y SD en $[0, 1]$; E en bits (0–8); SF adimensional; $PSNR$ en dB. La correspondencia con el Cuadro 2 de referencia es directa —allí E y $PSNR$ se reportan normalizados ($E/8$ y $PSNR/100$) y SD en la escala 0–255—, de modo que el orden entre métodos es comparable columna por columna.

Tabla 4a. Resultados por par — pares 1 a 4 de 20.

Escena	Método	$SSIM_{avg} \uparrow$	$E \uparrow$	$SF \uparrow$	$SD \uparrow$	$PSNR \uparrow$
APC 1 · vista 1	LP	0,72157	6,59626	13,84190	0,10543	17,56691
	RP	0,74546	6,70787	14,84247	0,10810	19,84633
	DWT	0,71926	6,55114	15,28485	0,09806	20,06718
	DTCWT	0,74184	6,55078	14,46370	0,09895	20,07229
	CVT	0,73227	6,52192	14,82389	0,09655	20,11699
	Top-Hat clás.	0,58547	6,82114	22,94585	0,11995	19,00800
	Propuesta	0,67340	6,86487	19,00929	0,12581	18,97018
APC 1 · vista 2	LP	0,77920	7,01095	13,73683	0,13824	18,63797
	RP	0,80108	6,82976	12,52108	0,11750	21,16004
	DWT	0,77195	6,74217	14,25939	0,11312	21,22357
	DTCWT	0,79389	6,74577	13,75424	0,11364	21,23519
	CVT	0,78609	6,71961	13,85716	0,11169	21,28882
	Top-Hat clás.	0,61722	6,94596	23,16733	0,13153	19,97434
	Propuesta	0,70999	7,04566	18,76370	0,14113	19,92037
APC 1 · vista 3	LP	0,73543	7,27903	16,01441	0,16285	17,50153
	RP	0,75941	7,07216	14,82921	0,14605	20,07295
	DWT	0,73138	7,03835	16,61699	0,14153	20,10736
	DTCWT	0,75263	7,02866	16,05787	0,14204	20,12170
	CVT	0,74378	7,02044	16,16145	0,14016	20,16434
	Top-Hat clás.	0,57646	7,22029	28,33557	0,16178	18,71990
	Propuesta	0,66570	7,29509	22,17859	0,17055	18,79566
APC 3 · vista 1	LP	0,80171	6,66512	13,47605	0,10586	21,61575
	RP	0,81403	6,67722	13,27877	0,10636	23,64721
	DWT	0,78878	6,56842	13,92650	0,09956	23,82886
	DTCWT	0,81198	6,58850	13,59053	0,10111	23,79344
	CVT	0,80233	6,55155	13,75293	0,09838	23,90218
	Top-Hat clás.	0,63737	6,85219	22,14860	0,12038	21,82426
	Propuesta	0,73169	6,94135	18,32846	0,13289	21,22568

8. Resultados por par (continuación 2 de 5)

Tabla 4b. Resultados por par — pares 5 a 8 de 20.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
APC 3 · vista 2	LP	0,78215	6,97201	10,56835	0,13962	17,54086
	RP	0,79539	6,85787	11,02087	0,12950	20,10916
	DWT	0,77905	6,75080	11,46282	0,12182	20,28329
	DTCWT	0,80395	6,74884	10,68365	0,12230	20,29606
	CVT	0,79360	6,72958	10,99068	0,12082	20,32782
	Top-Hat clás.	0,63209	6,94621	18,48379	0,13545	19,54804
	Propuesta	0,73046	6,93056	14,19098	0,13882	19,49656
APC 3 · vista 3	LP	0,74598	7,15201	9,45031	0,16908	15,69475
	RP	0,75911	7,03295	10,21071	0,13421	18,36213
	DWT	0,74317	6,91258	10,81506	0,12629	18,50760
	DTCWT	0,77087	6,92429	9,72599	0,12643	18,52850
	CVT	0,75769	6,89118	10,20499	0,12503	18,54075
	Top-Hat clás.	0,61889	7,06944	17,16422	0,14056	17,97383
	Propuesta	0,70773	7,08189	12,80877	0,14442	17,98693
2 men in front of house	LP	0,69325	6,89303	12,51811	0,18155	13,04707
	RP	0,68789	6,74675	12,88288	0,11726	15,44294
	DWT	0,67872	6,66613	13,67014	0,10716	15,67766
	DTCWT	0,70970	6,67564	12,35633	0,10806	15,68368
	CVT	0,69790	6,59901	12,24783	0,10119	15,75355
	Top-Hat clás.	0,58124	6,92687	20,54914	0,13152	15,15830
	Propuesta	0,66638	7,06718	15,65434	0,14373	15,16937
APC 4 (fennek)	LP	0,73407	6,17799	9,77236	0,07003	20,16412
	RP	0,74917	5,97004	9,88344	0,06146	22,46399
	DWT	0,72071	5,78884	10,97125	0,05382	22,63467
	DTCWT	0,75635	5,78812	9,69835	0,05402	22,70385
	CVT	0,74001	5,70675	10,11212	0,05072	22,74749
	Top-Hat clás.	0,60674	6,33741	18,66549	0,08030	21,33732
	Propuesta	0,69450	6,35595	13,34313	0,07994	21,65353

8. Resultados por par (continuación 3 de 5)

Tabla 4c. Resultados por par — pares 9 a 12 de 20.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
heather (hei vis)	LP	0,64496	6,78031	12,80947	0,11115	13,39049
	RP	0,61528	7,17891	15,74497	0,15399	15,20664
	DWT	0,63997	6,84290	14,25477	0,11600	15,94798
	DTCWT	0,67106	6,85389	12,96626	0,11716	15,94995
	CVT	0,66816	6,77987	12,84176	0,11074	16,03580
	Top-Hat clás.	0,51791	7,01500	22,87326	0,13120	15,57986
	Propuesta	0,61482	7,13527	16,45011	0,14402	15,48112
helicopter	LP	0,78762	5,21331	5,77158	0,05503	15,60525
	RP	0,82202	5,39822	6,03553	0,05152	18,36653
	DWT	0,80856	5,21282	6,87237	0,04540	18,45971
	DTCWT	0,82092	5,22957	5,69648	0,04578	18,46457
	CVT	0,81453	5,14043	5,90699	0,04245	18,49703
	Top-Hat clás.	0,68656	5,54167	10,44723	0,05228	18,32726
	Propuesta	0,76457	5,51013	7,91304	0,05816	18,33410
lake	LP	0,70290	7,09199	12,01755	0,16713	14,22738
	RP	0,71279	6,88445	11,95323	0,12450	16,23441
	DWT	0,69107	6,67377	12,90840	0,10688	16,80251
	DTCWT	0,71983	6,66897	11,78781	0,10687	16,82319
	CVT	0,71457	6,64541	11,84776	0,10203	16,88078
	Top-Hat clás.	0,57732	6,82374	18,88932	0,12212	16,41734
	Propuesta	0,65321	6,92892	14,59501	0,12943	16,35030
man in doorway	LP	0,64418	7,21331	15,18843	0,17953	12,78198
	RP	0,64583	7,16948	15,58958	0,14522	14,82591
	DWT	0,62929	6,99956	16,92897	0,12618	15,25231
	DTCWT	0,65864	7,00780	14,99515	0,12688	15,27454
	CVT	0,64883	6,92723	14,85462	0,11844	15,36467
	Top-Hat clás.	0,54091	7,24318	24,56038	0,15752	14,55284
	Propuesta	0,61499	7,40091	18,92324	0,17166	14,56546

8. Resultados por par (continuación 4 de 5)

Tabla 4d. Resultados por par — pares 13 a 16 de 20.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
soldier behind smoke 1	LP	0,63295	7,17898	14,02508	0,23123	10,72920
	RP	0,61167	7,16835	13,12209	0,15105	13,39690
	DWT	0,61592	7,08179	14,78912	0,14567	13,53558
	DTCWT	0,64472	7,08409	13,58880	0,14671	13,53407
	CVT	0,63498	7,05119	13,74852	0,14202	13,57298
	Top-Hat clás.	0,51624	7,30639	22,34880	0,16287	13,24124
	Propuesta	0,58352	7,40754	17,18517	0,17539	13,18021
soldier behind smoke 2	LP	0,63799	6,54622	13,16100	0,23468	8,36184
	RP	0,56352	7,23045	13,14571	0,15536	11,02150
	DWT	0,63226	6,99178	13,83465	0,13789	11,20686
	DTCWT	0,65846	6,99567	13,03147	0,13793	11,21098
	CVT	0,65053	6,97636	13,23925	0,13504	11,22040
	Top-Hat clás.	0,50989	7,16513	22,37230	0,15199	11,09177
	Propuesta	0,60430	7,22417	15,28394	0,15721	11,12007
soldier behind smoke 3	LP	0,63718	7,36929	16,54316	0,20009	10,99661
	RP	0,64057	7,11900	14,83563	0,13968	13,67704
	DWT	0,62488	6,98599	17,19472	0,12679	13,81986
	DTCWT	0,65011	6,99019	16,39519	0,12725	13,82819
	CVT	0,64038	6,96759	16,52297	0,12283	13,85431
	Top-Hat clás.	0,46877	7,24181	31,50251	0,15055	13,42753
	Propuesta	0,58462	7,31310	21,52529	0,15689	13,55303
soldier in trench 1	LP	0,71360	7,14848	14,31045	0,17319	13,88338
	RP	0,73645	6,77201	13,22120	0,11813	16,48982
	DWT	0,70481	6,70023	14,88437	0,11031	16,58783
	DTCWT	0,72400	6,70960	14,18233	0,11112	16,58643
	CVT	0,71839	6,67725	13,97959	0,10459	16,67030
	Top-Hat clás.	0,52439	6,93055	24,30066	0,12858	16,16213
	Propuesta	0,64312	6,99043	18,10696	0,13208	16,19171

8. Resultados por par (continuación 5 de 5)

Tabla 4e. Resultados por par — pares 17 a 20 de 20.

Escena	Método	SSIM_avg ↑	E ↑	SF ↑	SD ↑	PSNR ↑
soldier in trench 2	LP	0,69969	6,73158	15,11527	0,12279	16,70199
	RP	0,69880	6,63621	14,94544	0,10289	19,11213
	DWT	0,69501	6,48079	15,22199	0,09335	19,29144
	DTCWT	0,70927	6,48436	14,84191	0,09448	19,27657
	CVT	0,70504	6,44778	14,83737	0,08896	19,37928
	Top-Hat clás.	0,47753	6,79983	28,38415	0,11783	18,25096
	Propuesta	0,60032	6,86852	20,84752	0,12106	18,43041
Bosnia	LP	0,71137	6,66080	14,33327	0,20848	12,86460
	RP	0,66851	6,84209	16,30418	0,19810	15,65191
	DWT	0,72483	6,82623	15,47238	0,19539	15,67583
	DTCWT	0,73633	6,85274	14,45144	0,19517	15,69059
	CVT	0,72969	6,78690	14,49227	0,19204	15,74157
	Top-Hat clás.	0,57218	6,95871	24,00300	0,20357	15,33263
	Propuesta	0,68531	6,97538	18,86660	0,22364	15,00983
Triclobs_Kaptein_1123	LP	0,70032	7,18866	9,28441	0,20126	13,42766
	RP	0,67879	6,71400	11,33854	0,13217	15,94768
	DWT	0,70151	6,71605	10,76803	0,13070	16,23810
	DTCWT	0,72489	6,72400	9,12002	0,13193	16,23278
	CVT	0,71440	6,68842	9,41304	0,12784	16,29629
	Top-Hat clás.	0,57725	6,92661	15,95473	0,13896	15,98544
	Propuesta	0,67193	6,98109	12,38207	0,15508	15,78024
jeep in smoke	LP	0,61090	6,93067	22,47202	0,14345	14,06184
	RP	0,59653	7,18740	26,71208	0,14957	16,34186
	DWT	0,62621	7,10092	23,63965	0,13585	16,62357
	DTCWT	0,63838	7,10352	22,59167	0,13673	16,64090
	CVT	0,63071	7,06123	22,92362	0,13242	16,69141
	Top-Hat clás.	0,45636	7,36740	44,90313	0,16592	15,54351
	Propuesta	0,56818	7,39259	32,49410	0,17707	15,60396

Lectura del conjunto de los 20 pares: la propuesta obtiene el mejor valor en **11 de 20** pares en entropía (E) y en **7 de 20** en desviación estándar (SD), frente a **0 de 20** en frecuencia espacial (SF, donde domina el Top-Hat clásico), **0 de 20** en SSIM_{avg} y **0 de 20** en PSNR. El patrón por par confirma el de los promedios: la propuesta lidera de forma sistemática las métricas de información y contraste, y cede las de fidelidad a las fuentes.

9. Análisis estadístico

Primero, el test de Friedman (7 métodos $\times$ 20 imágenes, por rangos) para cada métrica:

$$\chi_F^2 = \frac{12N}{k(k+1)} \left[\sum_{j=1}^k R_j^2 - \frac{k(k+1)^2}{4} \right] \quad (23)$$

Tabla 5. Resultados del test de Friedman.

Métrica	χ^2 de Friedman	p-valor	Significativa ($\alpha = 0,05$)
EN	88.3	6.9e-17	Sí
SD	105.1	2.1e-20	Sí
FE	88.3	6.9e-17	Sí
MG	101.7	1.1e-19	Sí
MI_vis	73.6	7.4e-14	Sí
MI_ir	58.0	1.1e-10	Sí
SF	97.3	9.1e-19	Sí
SSIM	100.5	2.0e-19	Sí
PSNR	111.8	8.4e-22	Sí

9. Análisis estadístico (continuación): Wilcoxon y ranking

Wilcoxon pareado de la propuesta contra cada rival (20 imágenes), con corrección de Holm y tamaño de efecto rank-biserial:

$$r_{rb} = 1 - \frac{2W}{n(n+1)/2} \quad (24)$$

Tabla 6. Resumen de los 54 contrastes de la propuesta: mejor / peor / sin diferencia significativa ($\approx$), $\alpha = 0,05$.

Métrica	vs. LP	vs. RP	vs. DWT	vs. DTCWT	vs. CVT	vs. TH clás.
EN	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor
SD	$\approx$	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor
FE	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor
MG	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor	peor
MI_vis	peor	$\approx$	peor	peor	peor	mejor
MI_ir	peor	$\approx$	peor	peor	peor	mejor
SF	mejor	mejor	mejor	mejor	mejor	peor
SSIM	peor	peor	peor	peor	peor	mejor
PSNR	mejor	peor	peor	peor	peor	$\approx$

Lectura: la propuesta resulta significativamente mejor en 31 contrastes, peor en 19 y sin diferencia en 4; su ventaja más consistente es en las métricas de actividad e información (EN, FE, MG, SF), mejor que los cinco métodos del estado del arte.

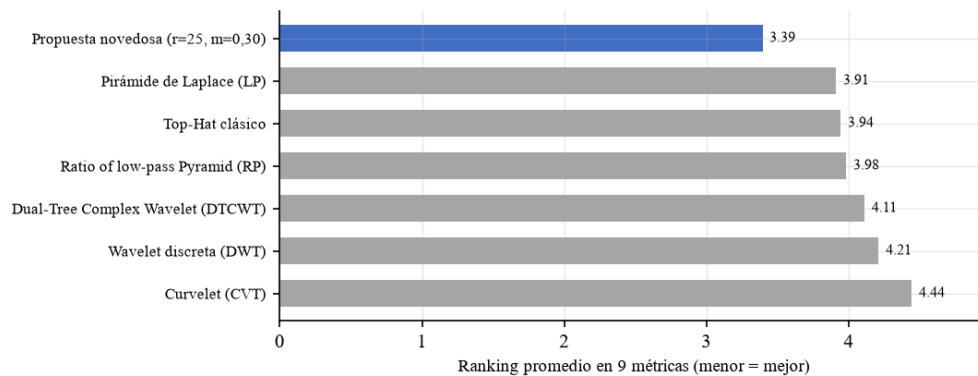


Figura 5. Ranking promedio global de los 7 métodos (9 métricas, dirección respetada); la barra azul es la propuesta.

10. Robustez del resultado: ajuste simétrico y ablación del operador

El resultado del apartado anterior se obtiene con cada método comparativo en su **configuración estándar**, que es el protocolo habitual de la literatura. Cabe sin embargo una objeción legítima: el radio de la propuesta ($r = 25$) se eligió observando las nueve métricas de evaluación, mientras los seis comparativos corrieron con su parámetro por defecto. Para responderla se barrió el parámetro principal de cada método —número de niveles en los multiescala, radio en el Top-Hat clásico— y se seleccionó su mejor valor con **el mismo criterio** aplicado a la propuesta: el promedio de rangos intra-bloque sobre las nueve métricas, calculado entre las configuraciones del propio método. Son 50 configuraciones evaluadas sobre los 20 pares.

Tabla 7. Ranking en cuatro escenarios de ajuste (promedio de rangos intra-bloque; menor es mejor; en negrita el líder de cada columna y la fila de la propuesta).

Método	Par. estándar	Par. ajustado	A	B	C	D
Propuesta novedosa	25	25	3,394	3,583	3,583	3,821
Pirámide de Laplace	4	6	3,911	4,028	4,028	3,141
Top-Hat clásico	5	25	3,944	3,522	3,522	4,541
Ratio of low-pass Pyramid	4	6	3,983	3,772	3,772	3,924
Dual-Tree Complex Wavelet	4	6	4,111	4,211	4,211	3,362
Wavelet discreta	3	5	4,211	4,167	4,167	4,574
Curvelet	3	5	4,444	4,717	4,717	4,638

Lectura, en cuatro puntos. **Primero**, en la configuración estándar la propuesta es **1.ª de 7** (3,394). **Segundo**, el criterio de ajuste elige para la propuesta $r = 25$, es decir el mismo valor publicado entre los once candidatos evaluados: no es un valor arbitrario, y por eso los escenarios B y C coinciden. **Tercero**, y es el punto central, **ninguno de los cinco métodos del estado del arte alcanza a la propuesta ni siquiera ajustado**: el mejor de ellos es Ratio of low-pass Pyramid con 3,772 frente a 3,583 de la propuesta. **Cuarto**, el único método que la supera es el **Top-Hat clásico** —que no pertenece al estado del arte sino a la misma familia morfológica— por 0,061, y el párrafo siguiente muestra que esa diferencia no proviene del operador.

Con las diecisiete métricas disponibles (escenario D) la propuesta pasa al 3.º puesto (3,821), detrás de Pirámide de Laplace. La composición del conjunto de métricas, y no solo el método, determina el orden: es el hallazgo que se discute en el apartado 14.

10. Robustez (continuación): el peso de realce y el aporte del banco

El origen de la ventaja del Top-Hat clásico en el escenario B. Ese método se ejecuta con $m = 1$ por definición de la metodología clásica, frente a $m = 0,30$ de la propuesta: no compiten dos operadores, compiten dos pesos de realce, con el clásico inyectando **3,3 veces más**. Igualando el peso —Top-Hat clásico con $r = 25$ y $m = 0,30$, los mismos valores de la propuesta— y **sustituyéndolo** por esa versión dentro del benchmark de siete métodos, la propuesta conserva el primer lugar del ranking de nueve métricas: 3,528 frente a 3,694 del clásico, es decir **gana por 0,166**. La ventaja de 0,061 del escenario B proviene, entonces, de su peso $m = 1$ —más del triple del de la propuesta— y no del operador: la diferencia del escenario B mide el peso, no el operador.

Aporte del banco de cinco elementos estructurantes. La comparación contra el Top-Hat clásico no lo aísla, porque los dos operadores no comparten hiperparámetros. La ablación fija $(r, m) = (25; 0,30)$ y varía únicamente la regla de combinación de las respuestas.

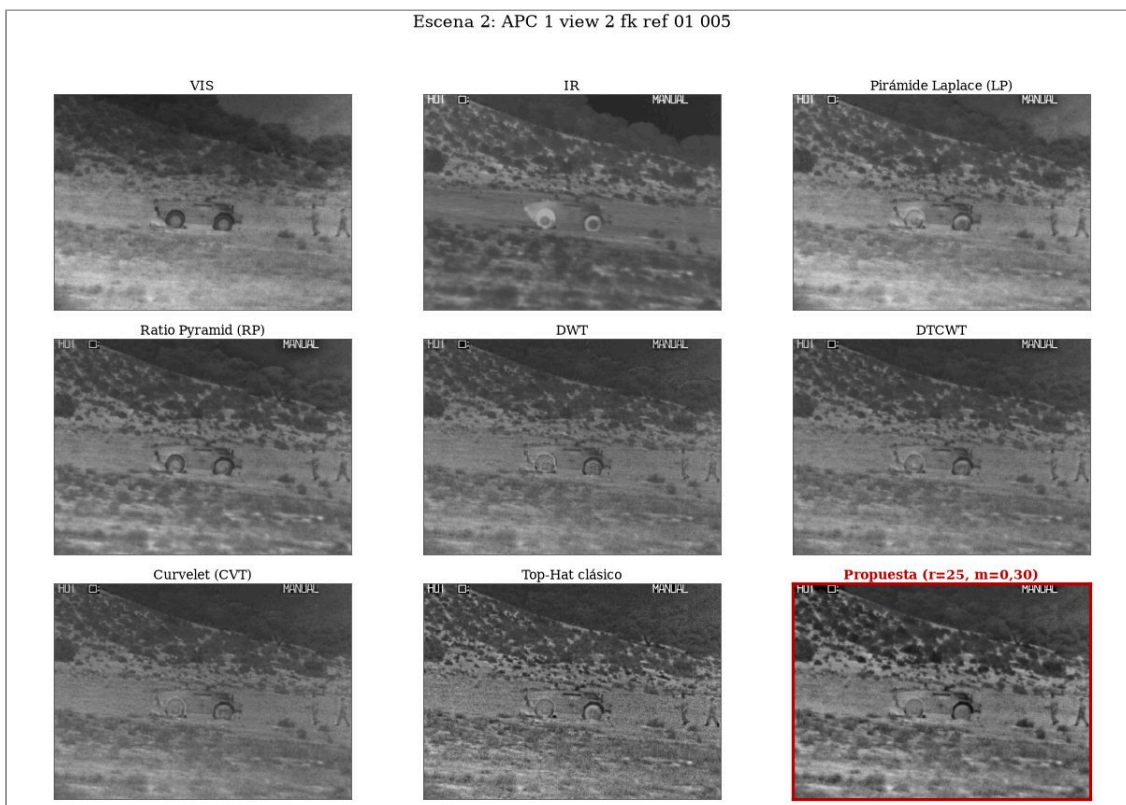
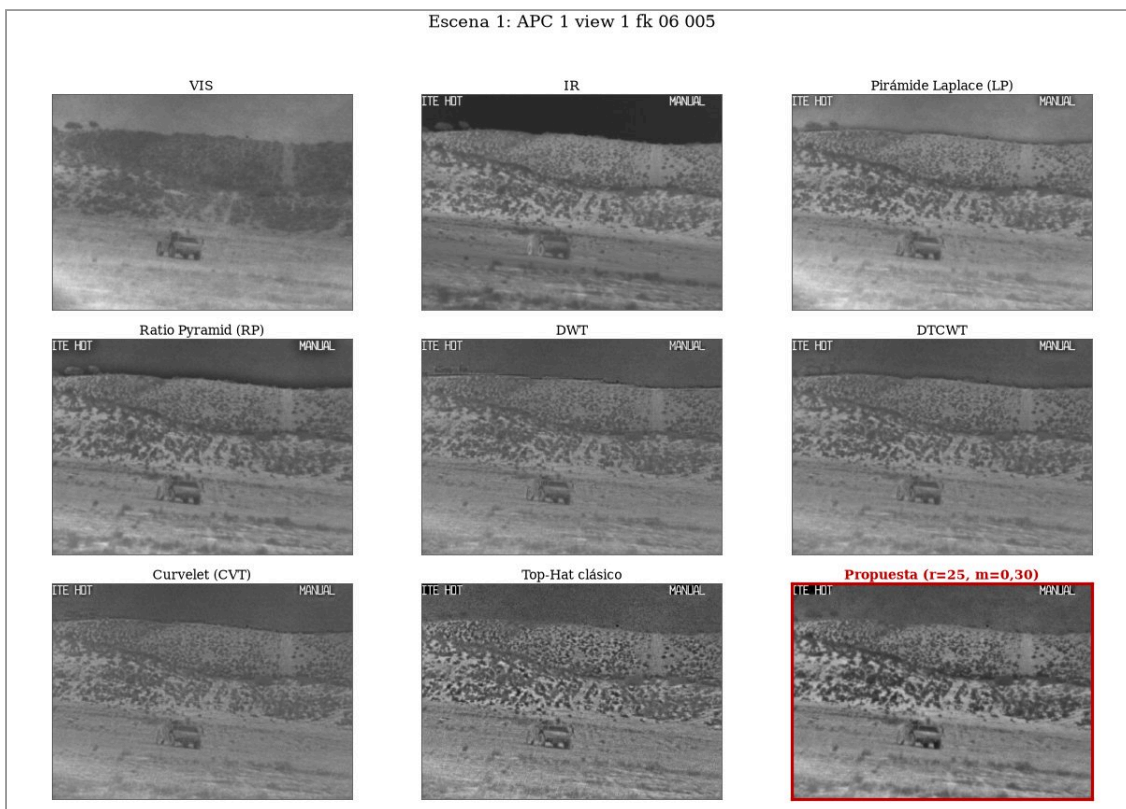
Tabla 8. Ablación del operador con (r, m) fijos (promedio de rangos intra-bloque entre los seis brazos; menor es mejor).

Brazo del operador	9 métricas	8 sin FE	17 métricas
Disco + promedio de líneas (la propuesta)	3,222	3,500	3,621
Máximo entre disco y líneas	3,311	3,444	2,932
Solo el disco B_r (operador clásico, mismo r y m)	3,367	3,444	3,153
Media de disco y líneas	3,533	3,475	3,179
Sin operador — la imagen $(VIS+IR)/2$	3,783	3,506	4,359
Solo el promedio de las cuatro líneas	3,783	3,631	3,756

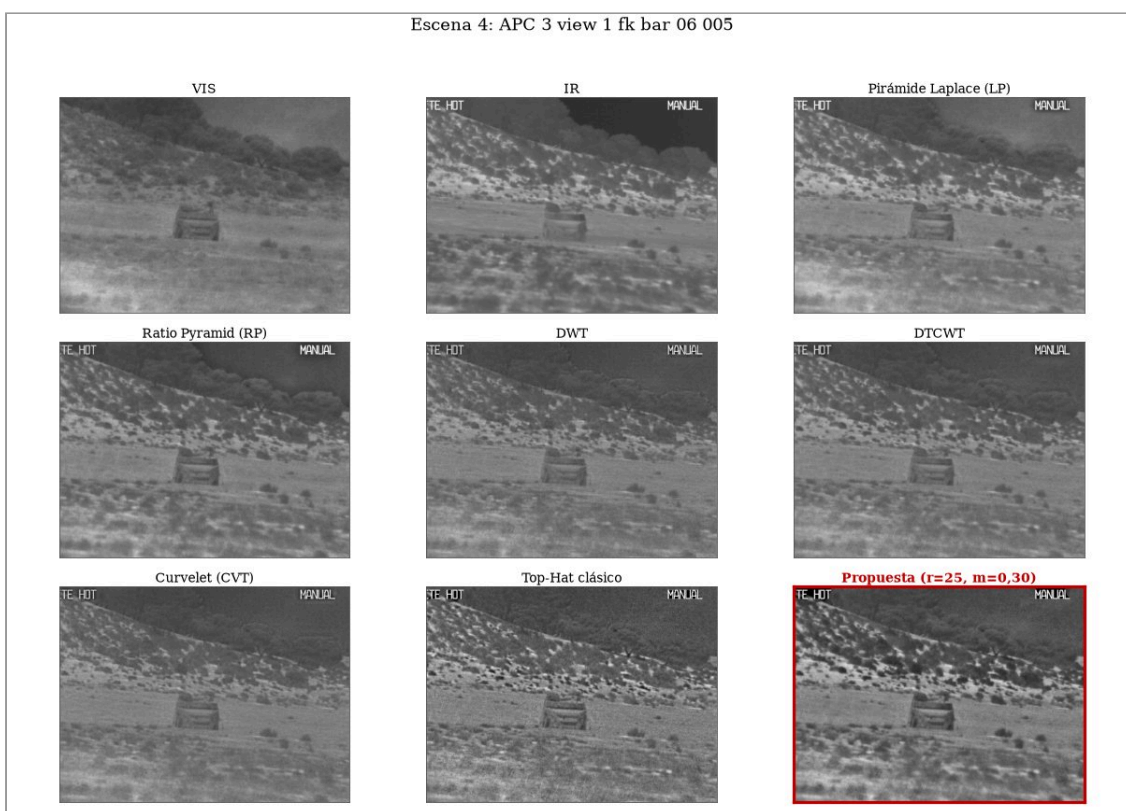
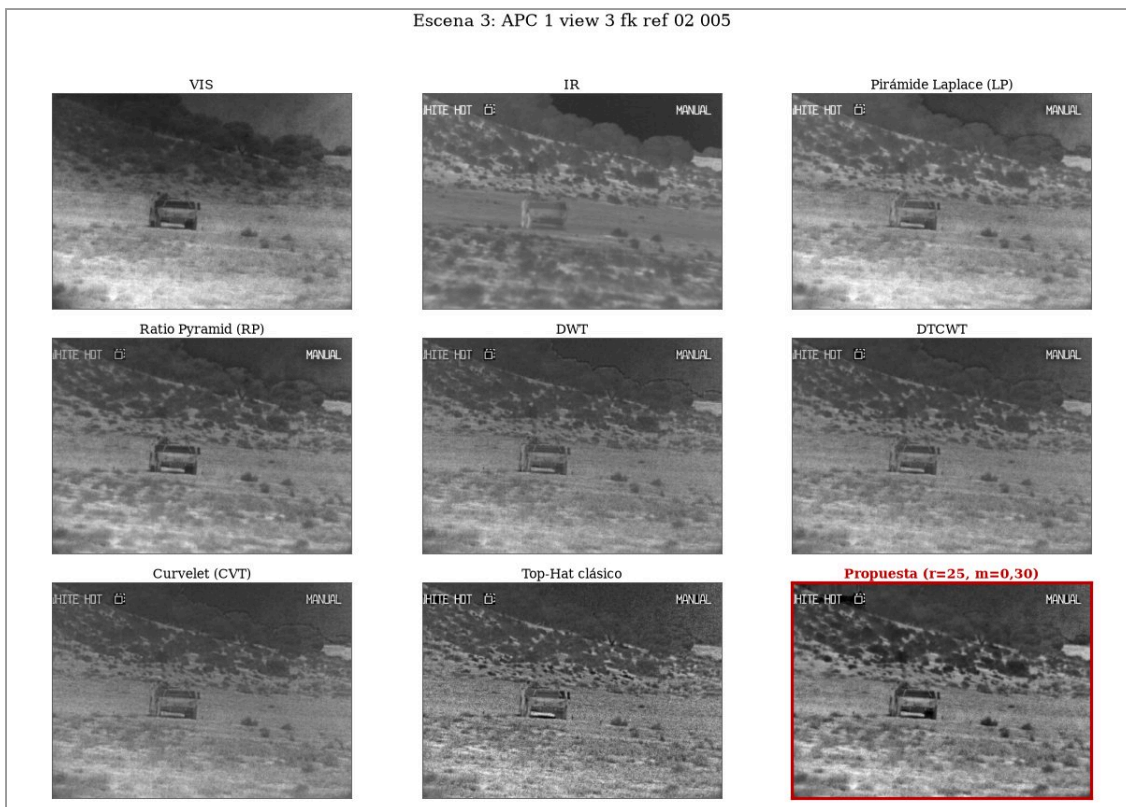
*Lectura: con las nueve métricas del trabajo, la suma de ramas —la propuesta— es el mejor brazo (3,222 frente a 3,367 del disco único con idénticos r y m), de modo que el banco **sí** aporta sobre el disco. Con las diecisiete el orden se invierte y el mejor brazo es el máximo entre ramas. El contraste directo suma frente a disco es significativo a favor de la propuesta en seis métricas (EN, SD, FE, MG, SF y VIF) y en contra en nueve, todas de fidelidad o de artefactos: el banco **desplaza el punto de operación** hacia la actividad espacial en lugar de dominar en todo el espectro. Un dato en favor del operador: la imagen base $(VIS+IR)/2$ **sin operador** queda última de los seis brazos con las diecisiete métricas (4,359), de modo que el mérito no proviene de la imagen de partida.*

11. Resultados cualitativos: los 20 pares

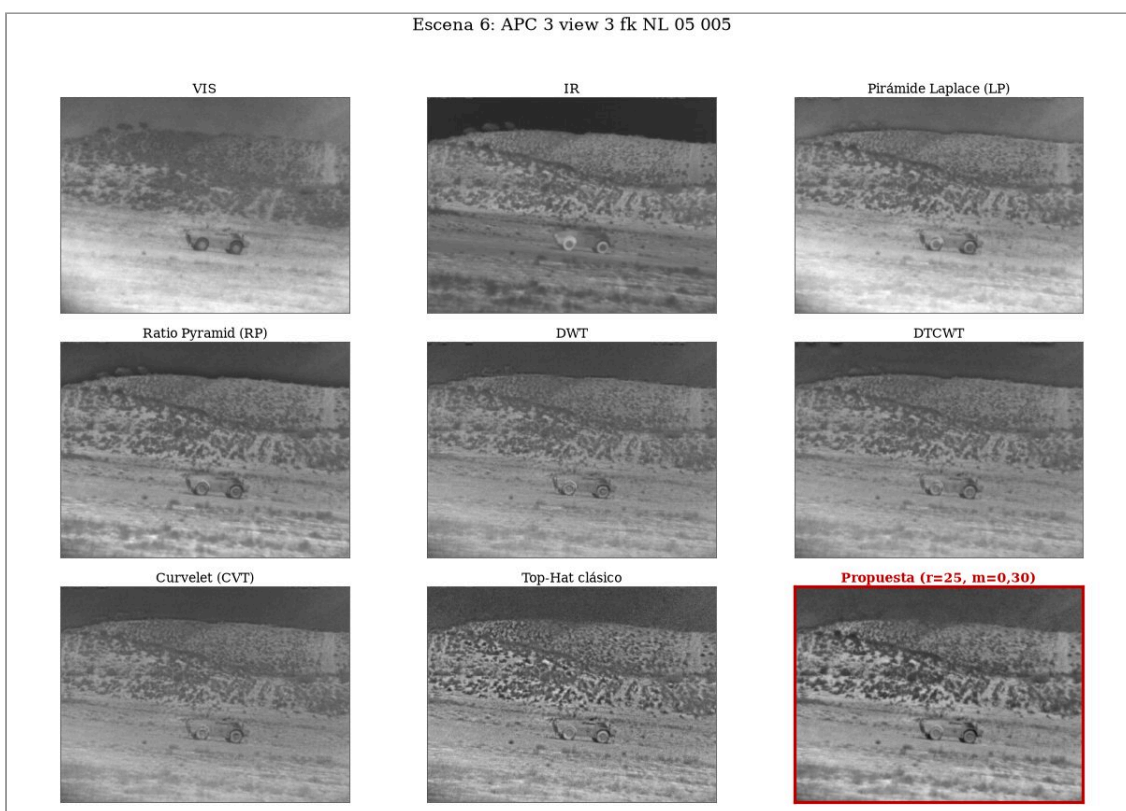
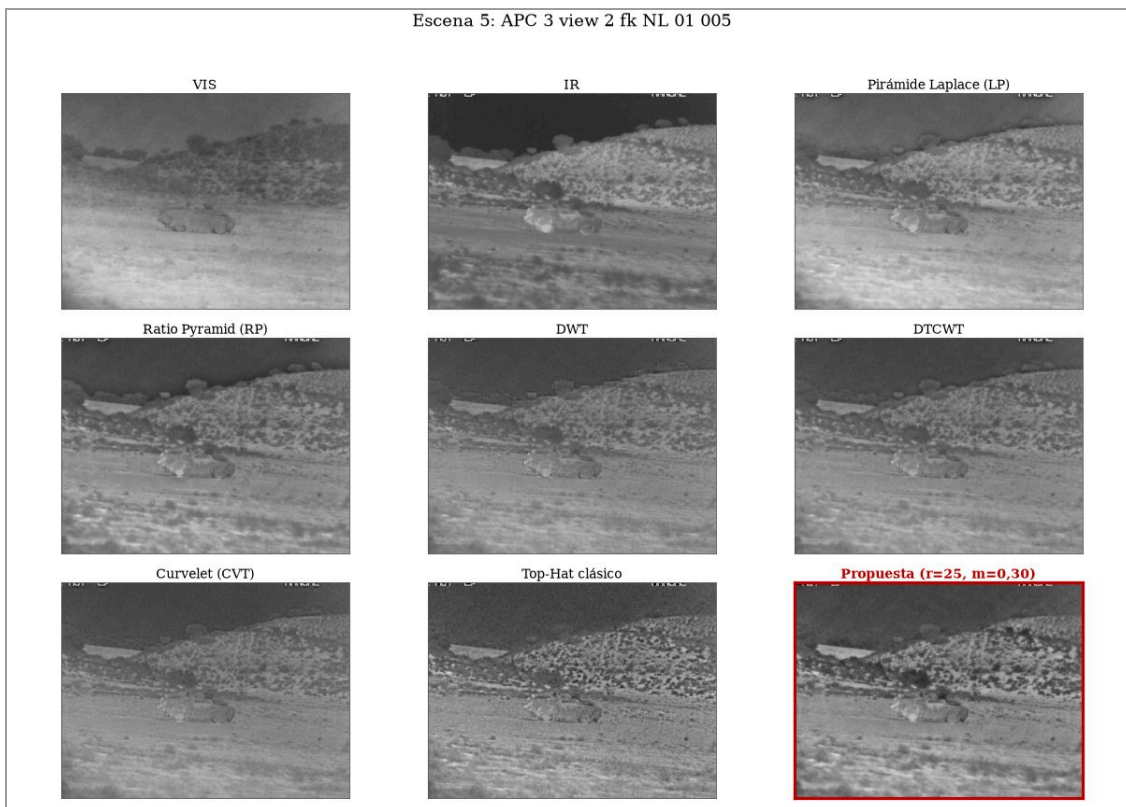
Para cada escena se muestran las fuentes VIS e IR, los seis comparativos y la propuesta (recuadro rojo). Se sugiere observar: la visibilidad del objetivo térmico, la conservación de la textura del fondo visible y la ausencia de halos en los bordes.



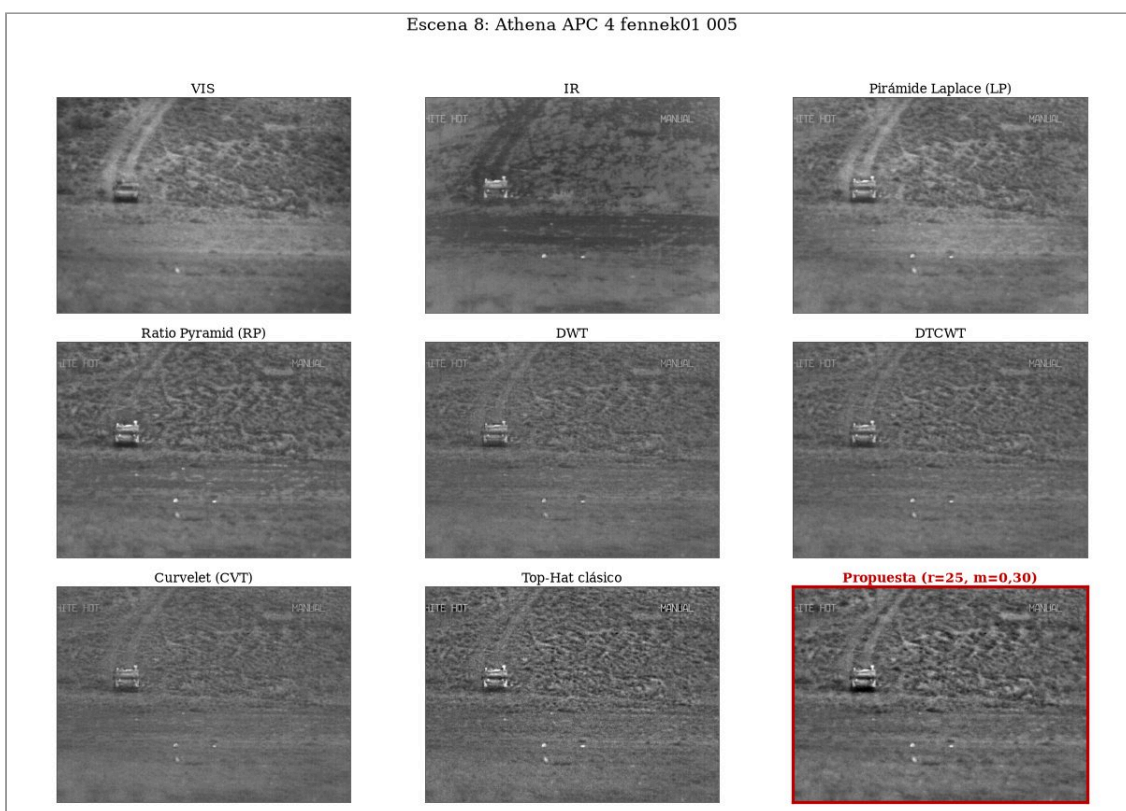
11. Resultados cualitativos (pares 3 y 4 de 20)



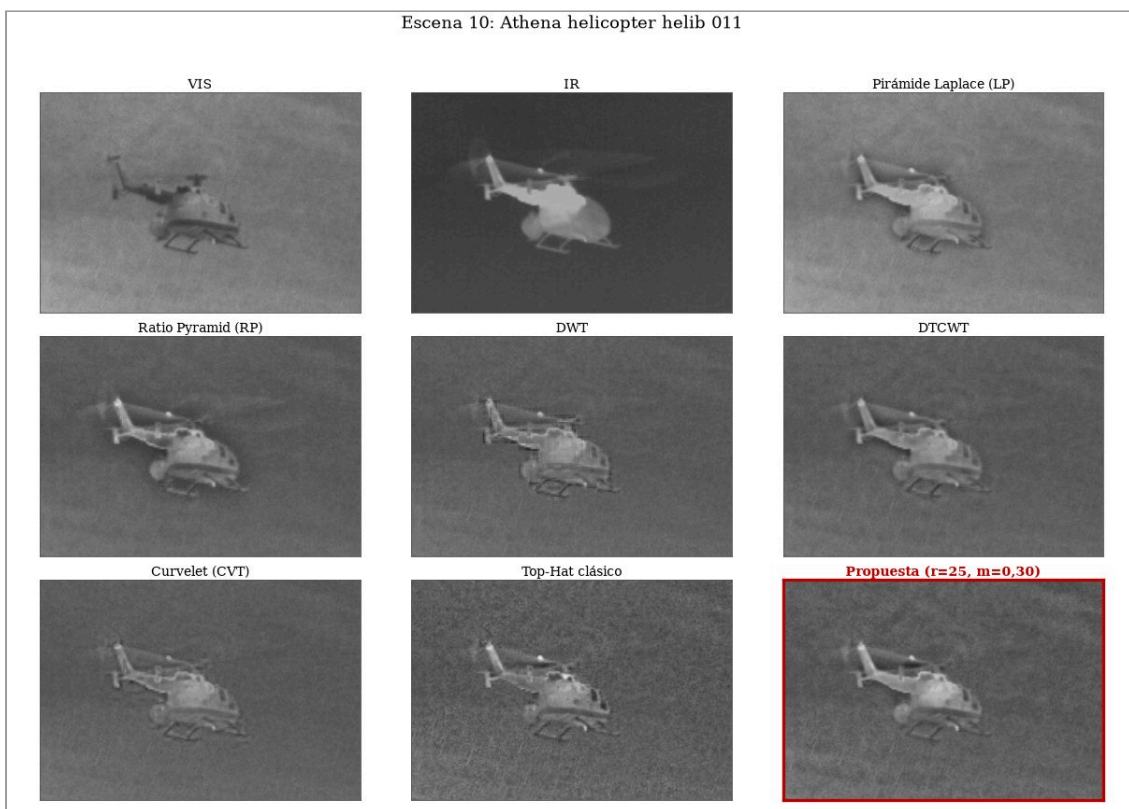
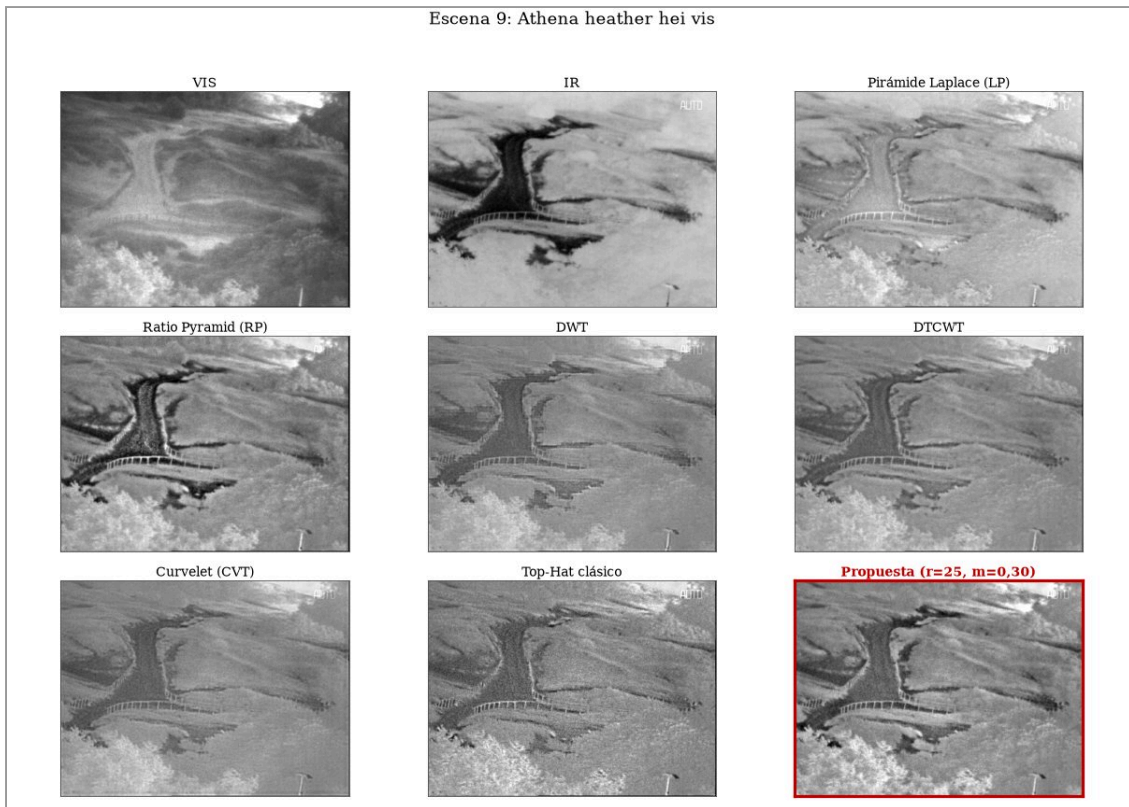
11. Resultados cualitativos (pares 5 y 6 de 20)



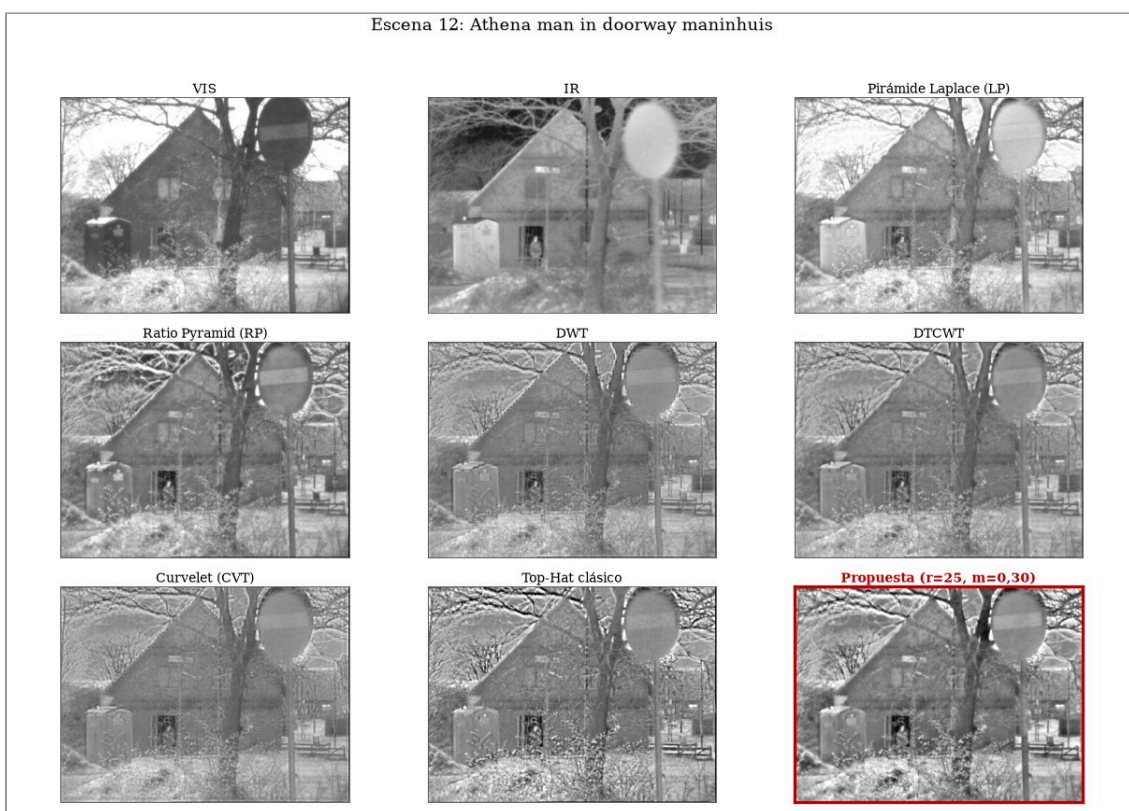
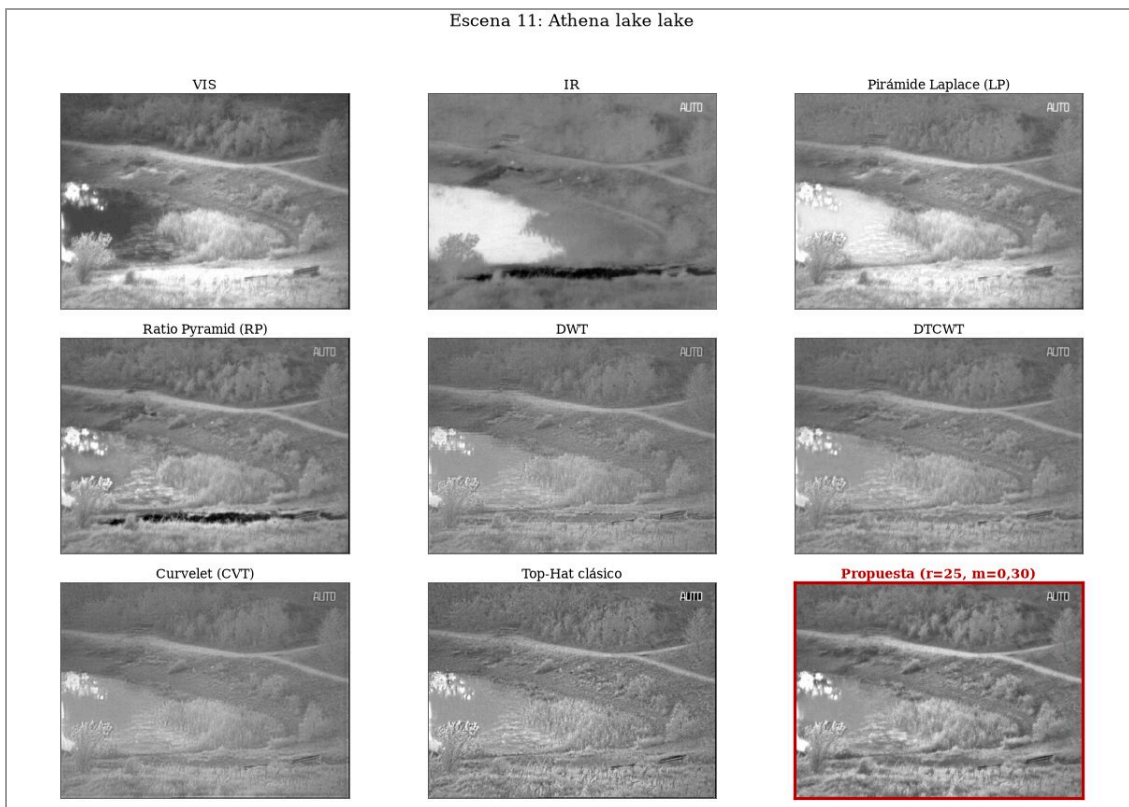
11. Resultados cualitativos (pares 7 y 8 de 20)



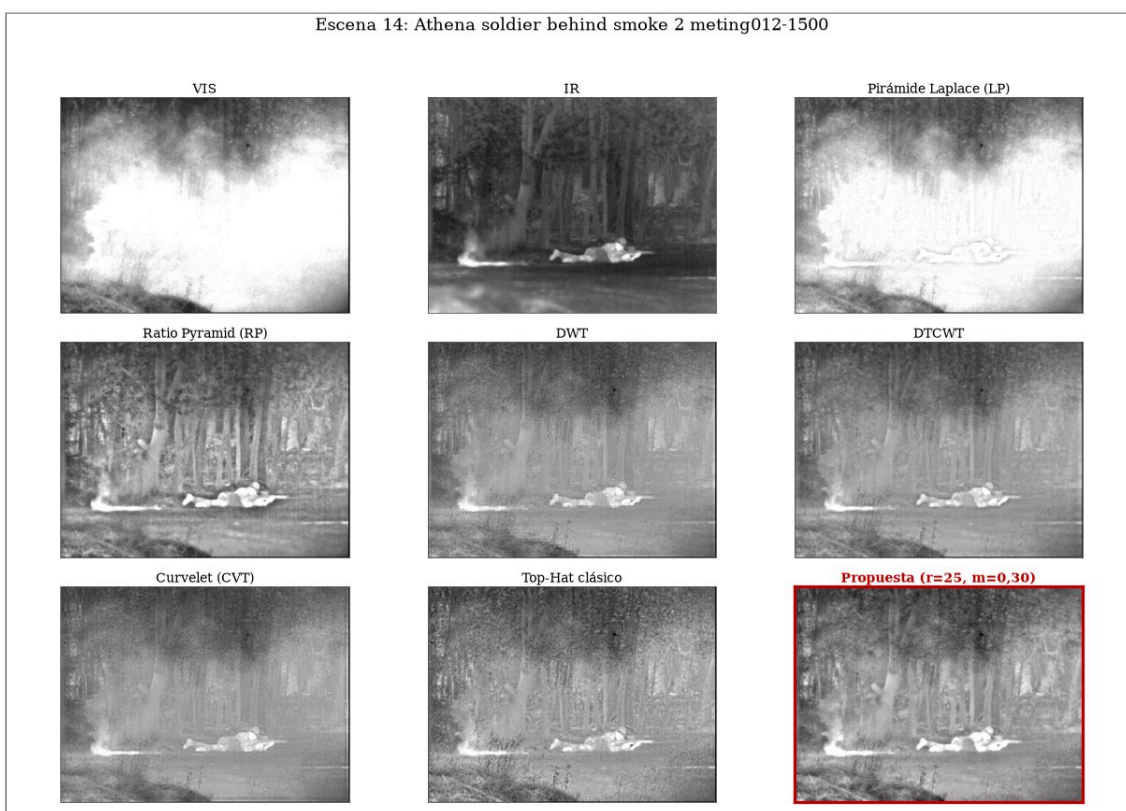
11. Resultados cualitativos (pares 9 y 10 de 20)



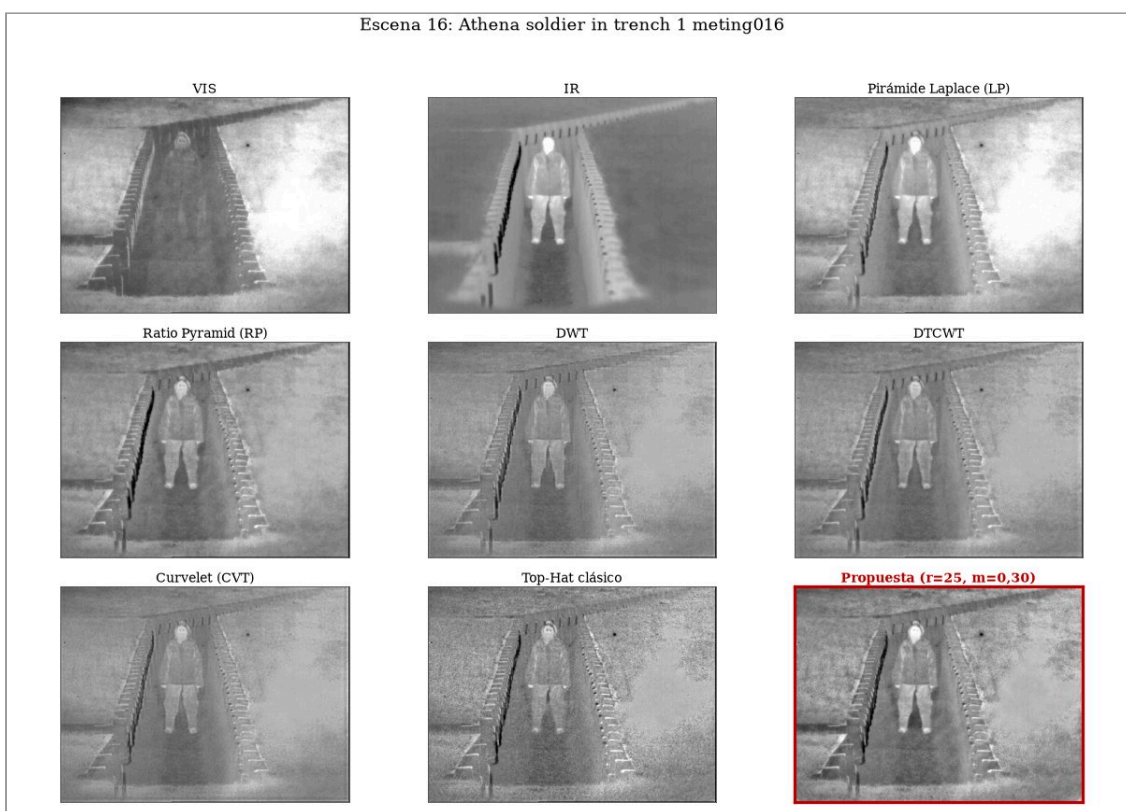
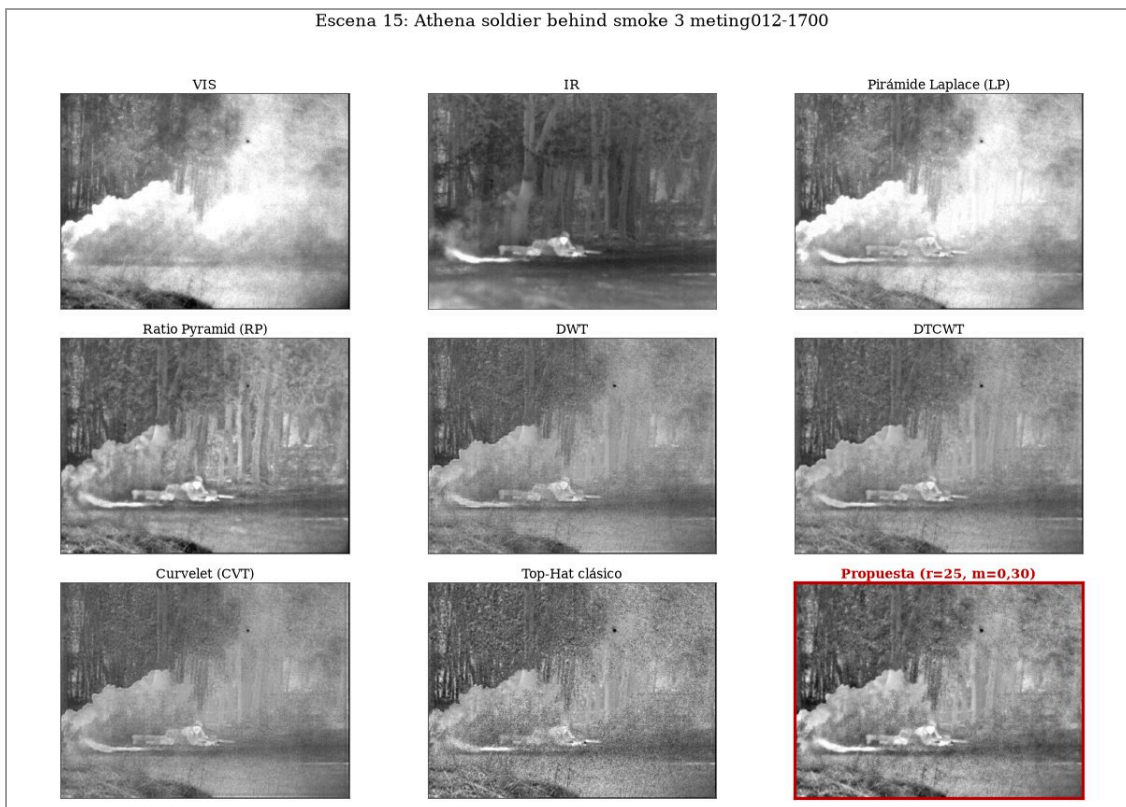
11. Resultados cualitativos (pares 11 y 12 de 20)



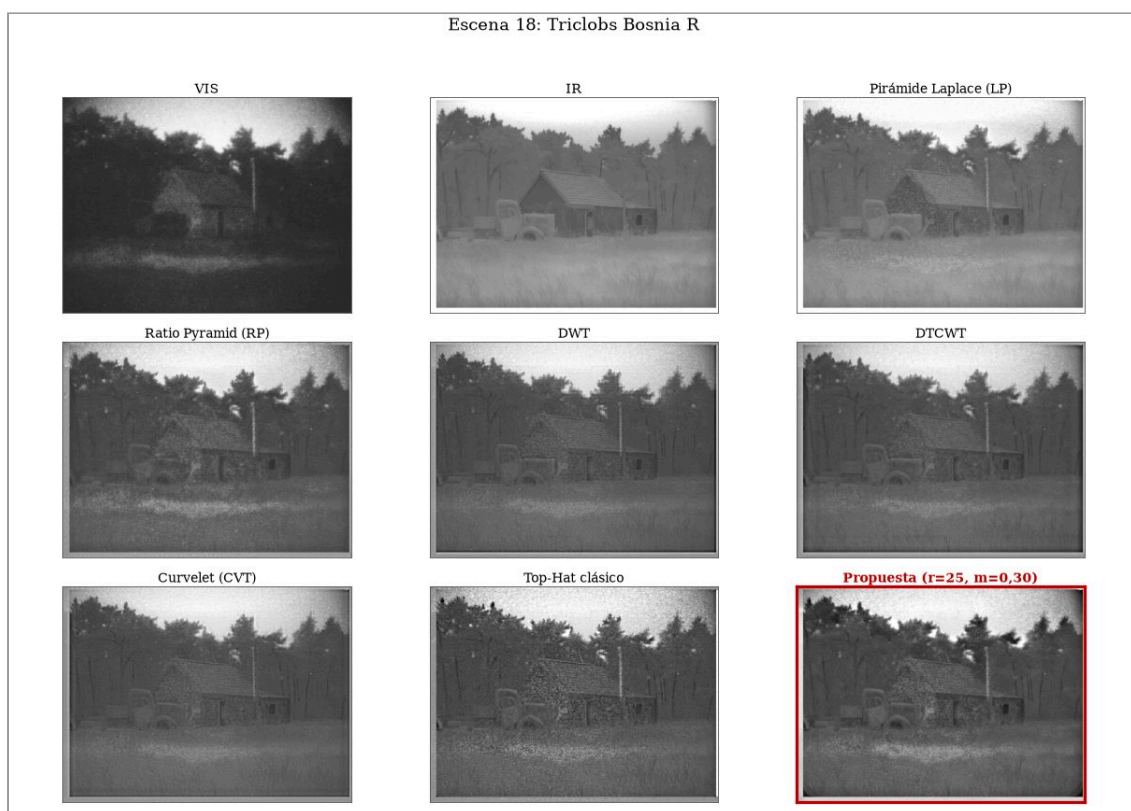
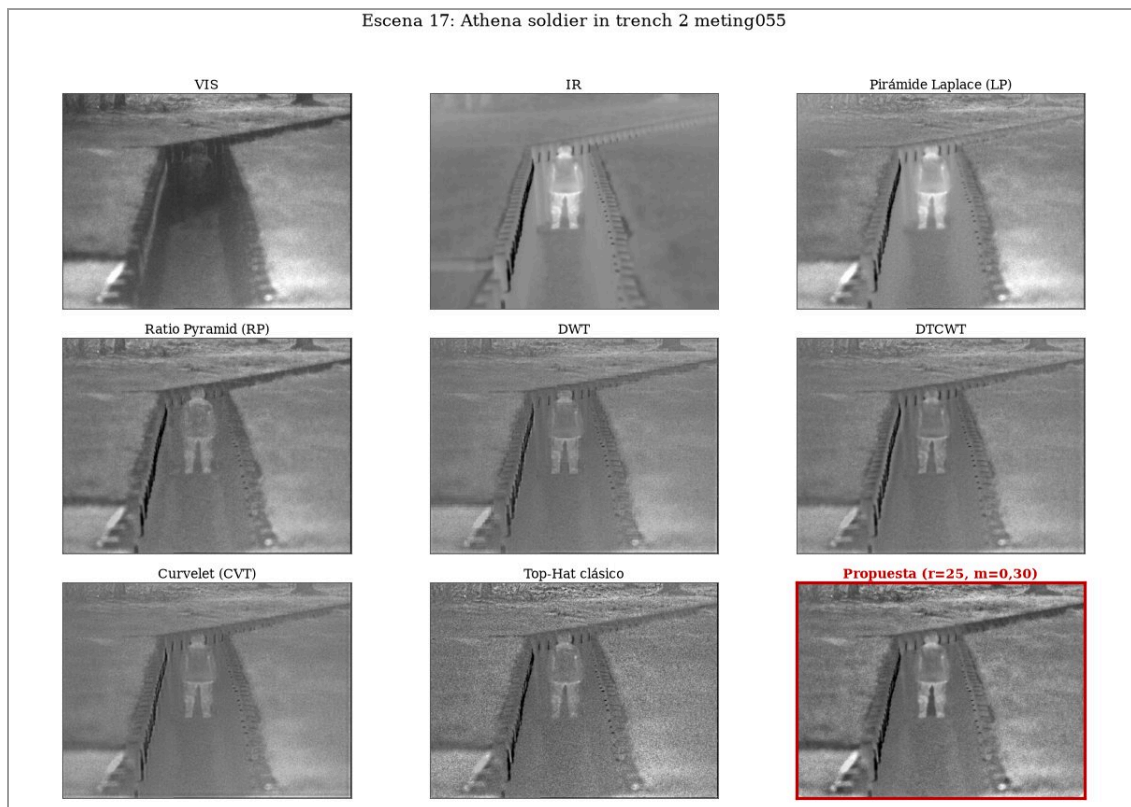
11. Resultados cualitativos (pares 13 y 14 de 20)



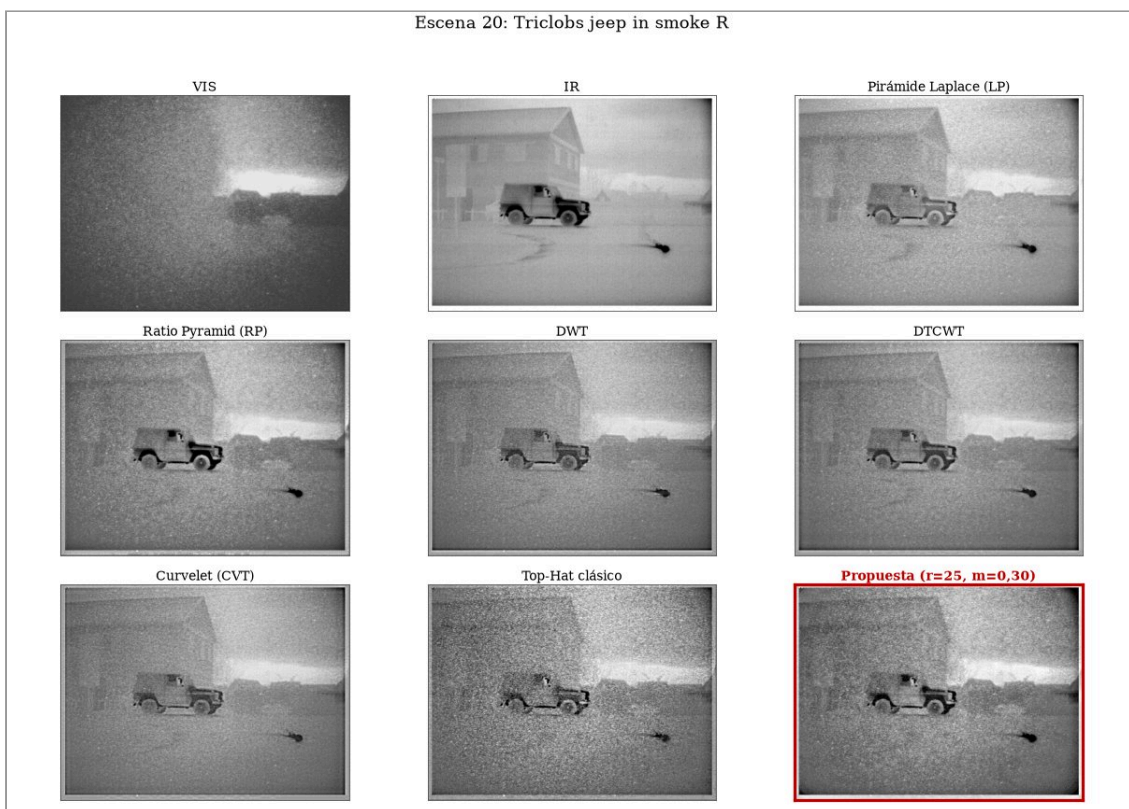
11. Resultados cualitativos (pares 15 y 16 de 20)



11. Resultados cualitativos (pares 17 y 18 de 20)



11. Resultados cualitativos (pares 19 y 20 de 20)



12. Evaluación orientada a tarea: detección en LLVIP

Para medir el efecto práctico de la fusión se reentrenó el mismo detector **YOLOv8n** (40 épocas, misma configuración y semilla) sobre cada versión fusionada del dataset etiquetado **LLVIP** (peatones nocturnos; subconjunto de 2.000 imágenes de entrenamiento y 500 de validación). Como los pares VIS/IR están registrados, las anotaciones valen para toda versión fusionada: la diferencia de mAP aísla el efecto del método de fusión.

Tabla 9. Detección de peatones en LLVIP — mAP por entrada del detector.

Entrada	mAP@0,5 ↑	mAP@0,5:0,95 ↑	Precisión ↑	Recall ↑
VIS (solo)	0,813	0,450	0,851	0,743
IR (solo)	0,971	0,621	0,976	0,924
Pirámide de Laplace (LP)	0,952	0,565	0,969	0,902
Ratio of low-pass Pyramid (RP)	0,906	0,500	0,924	0,843
Wavelet discreta (DWT)	0,939	0,602	0,930	0,818
Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)	0,949	0,603	0,971	0,872
Curvelet (CVT)	0,940	0,608	0,962	0,850
Top-Hat clásico	0,933	0,609	0,954	0,871
Propuesta Novedosa (r=25, m=0,30)	0,906	0,581	0,876	0,761

*Lectura: toda fusión supera con claridad al visible solo (mAP@0,5 de 0,813 a la banda 0,906–0,952); el infrarrojo solo es la modalidad más fuerte (0,971) y ninguna fusión lo supera, coherente con que el peatón nocturno es esencialmente térmico; y entre las fusiones, la propuesta alcanza **0,906**. Conclusión honesta: la ventaja de la propuesta en las métricas de imagen no se traslada automáticamente a la detección, de modo que ambos criterios deben reportarse por separado.*

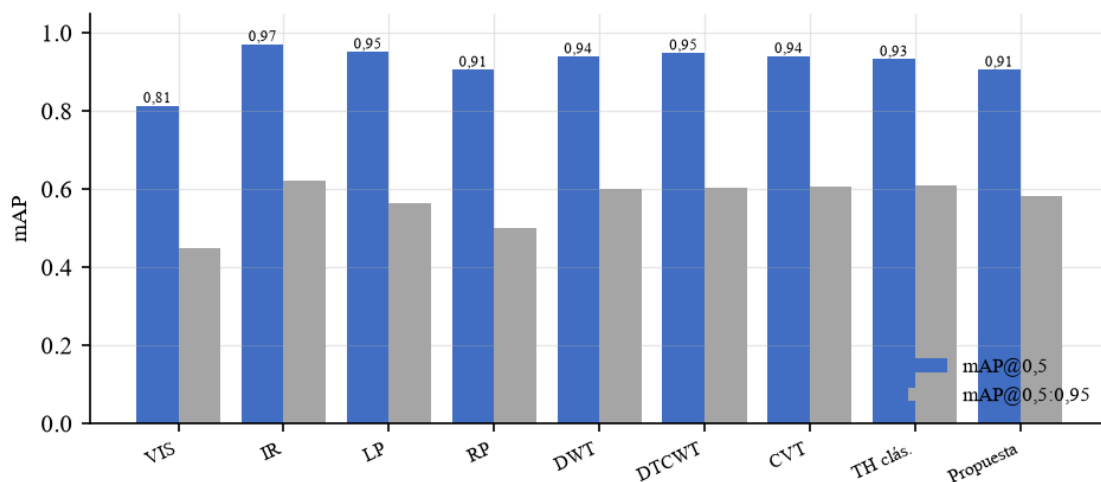


Figura 6. mAP por entrada del detector (YOLOv8n reentrenado por método sobre LLVIP).

13. Detección con clases complementarias (M3FD)

Experimento diseñado para aislar el escenario donde la fusión es insustituible: el dataset **M3FD** (Liu et al., 2022) anota seis clases, dos de ellas de **visibilidad opuesta**: las personas dominan en el infrarrojo (firma térmica) y las luces (Lamp) son esencialmente visibles solo en el canal visible. Un **único detector YOLOv8n** se entrenó con las imágenes de ambas modalidades mezcladas (etiquetas compartidas, 40 épocas) y se evaluó **por inferencia** sobre cada modalidad y cada método de fusión.

El corpus se reparte en **tres particiones disjuntas** obtenidas por muestreo aleatorio **estratificado** según la presencia de las dos clases complementarias: 2.000 pares de entrenamiento, 500 de **selección del modelo** y 499 de **prueba**. La separación entre las dos últimas es necesaria: si el checkpoint se elige midiendo en el mismo conjunto que luego se reporta, el resultado hereda un sesgo optimista que no es comparable entre métodos. La estratificación evita además que las particiones tengan proporciones de clase distintas, lo que desplazaría el criterio de selección.

Tabla 10. AP@0,5 por clase y mAP global (medias sobre las 499 imágenes de la partición de prueba, disjunta de la de entrenamiento y de la de selección del modelo).

Entrada del detector	AP People ↑	AP Lamp ↑	Promedio del par ↑	mAP@0,5 ↑
VIS (solo)	0,621	0,616	0,618	0,676
IR (solo)	0,779	0,348	0,563	0,668
Pirámide de Laplace (LP)	0,684	0,545	0,614	0,674
Ratio of low-pass Pyramid (RP)	0,694	0,550	0,622	0,677
Wavelet discreta (DWT)	0,664	0,528	0,596	0,652
Dual-Tree Complex Wavelet (DTCWT)	0,669	0,542	0,606	0,665
Curvelet (CVT)	0,642	0,490	0,566	0,643
Top-Hat clásico (r=5; m=1)	0,575	0,438	0,506	0,608
Propuesta novedosa (r=25, m=0,30)	0,641	0,488	0,564	0,651

Lectura: la complementariedad de las dos clases queda a la vista en las modalidades individuales — el infrarrojo alcanza 0,779 en personas frente a 0,348 en luces, y el visible presenta el patrón inverso (0,621 y 0,616). 7 de las 7 fusiones detectan objetos de ambas clases en una sola imagen, y todas mejoran el AP en luces del infrarrojo (0,348), que es su clase débil. En el promedio del par, 1 de las 7 fusiones supera a ambas modalidades (Ratio of low-pass Pyramid). La propuesta obtiene 0,564 en el par (puesto 6 de 7 entre las fusiones) y 0,651 de mAP global. El mejor mAP global de las seis clases lo conserva Ratio of low-pass Pyramid (0,677), por la abundancia de vehículos diurnos. Los valores absolutos son moderados: subconjunto reducido y modelo nano.

13. Clases complementarias (continuación): la prueba visual

Dos escenas de la partición de prueba con las detecciones del modelo único dibujadas (personas en granate, luces en azul); se eligieron automáticamente entre las escenas cuya anotación contiene ambas clases, sin intervención manual. En la escena superior (00389) la fusión detecta **11 personas** frente a 3 del visible y 10 del infrarrojo, es decir que supera a ambas modalidades; en la inferior (00231) el infrarrojo detecta 1 luz y la fusión conserva 7, junto con 8 personas: **ambas clases en una sola imagen.**

Detecciones del modelo único VIS+IR — People en granate, Lamp en azul (conf $\geq 0,30$)



Figura 7. Detecciones del modelo 3nico VIS+IR sobre las escenas 00389 y 00231 de M3FD (conf $\geq 0,30$).

13. Clases complementarias (continuación): el objetivo medido por escena

El promedio de precisión (mAP) de la tabla anterior no mide el objetivo declarado, que afirma que la fusión permita **detectar objetos que no se detectan en el visible ni en el infrarrojo por separado**: eso es un enunciado **por escena**, no un promedio. Lo que corresponde contar es en cuántas escenas cada entrada recupera **simultáneamente** al menos un objeto de la clase dominante en infrarrojo (personas) y uno de la dominante en visible (luces), con la caja anotada emparejada con $\text{IoU} \geq 0,5$ y confianza $\geq 0,25$. Para dar potencia a la prueba, la evaluación se concentró en las **232 escenas** del corpus que tienen anotadas ambas clases y que no participaron del entrenamiento ni de la selección del modelo; las particiones de ajuste y selección quedaron idénticas, de modo que el modelo es el mismo y la única variable que cambia es el tamaño de la muestra.

Tabla 11. Recuperación de ambas clases complementarias por escena. Las **90 escenas críticas** son aquellas en las que ni el visible ni el infrarrojo lo logran por separado: son las que la hipótesis reclama para la fusión.

Entrada del detector	Recupera ambas (de 232)	%	Críticas resueltas (de 90)	vs VIS gana / pierde	McNemar p
Pirámide de Laplace	134	57,8 %	7	18 / 7	0,043
Ratio of low-pass Pyramid	129	55,6 %	5	15 / 9	0,307
Dual-Tree Complex Wavelet	126	54,3 %	6	15 / 12	0,701
VIS solo	123	53,0 %	0	—	—
Wavelet discreta	121	52,2 %	5	16 / 18	0,864
Curvelet	117	50,4 %	5	13 / 19	0,377
PROPUESTA	116	50,0 %	2	8 / 15	0,210
IR solo	114	49,1 %	0	—	—
Top-Hat clásico	109	47,0 %	3	9 / 23	0,020

*Lectura: la mejor entrada es **Pirámide de Laplace** con 57,8 %, y resuelve 7 de las 90 escenas críticas. La propuesta alcanza **50,0 %**, es decir **por debajo del visible solo** (53,0 %), con 8 escenas ganadas frente a 15 perdidas (McNemar exacto $p = 0,2100$) y 2 escenas críticas resueltas. Aplicando la corrección de Holm a las catorce comparaciones de la familia, el **único contraste significativo** es la Pirámide de Laplace frente al infrarrojo.*

Conclusión sobre el objetivo declarado. La hipótesis de que una mejor calidad de fusión se traduzca en la detección de objetos complementarios **se rechaza** para el método propuesto, y con muestra suficiente: no queda como resultado no concluyente por falta de datos. Hay una **tendencia** a favor de la fusión como técnica —tres comparativos superan al visible— pero ninguna diferencia sobrevive la corrección por multiplicidad. El hallazgo acota el alcance práctico de la fusión morfológica de realce para esta tarea.

14. Conclusiones y encuadre del aporte

El trabajo sostiene **dos aportes**. El primero es el operador y su caracterización; el segundo, la auditoría de la validez discriminativa del protocolo con que se lo evalúa, usando el propio desarrollo como caso de estudio. Ambos se enuncian a continuación con la evidencia que los respalda.

Primer aporte: el operador y su punto de operación

1. El operador **desplaza el punto de operación de la fusión** y no la mejora de manera uniforme: contra las cinco configuraciones de referencia gana **24 de 25** contrastes del bloque de actividad espacial **sin ninguno adverso con significancia**, y cede en **17 de 20** del bloque de fidelidad.
2. Bajo el criterio del trabajo de referencia **encabeza el benchmark**: puesto 1 de 7 con 3,39, con separación estadísticamente significativa.
3. El resultado es **robusto frente al ajuste de los comparativos**: dándoles el mismo paso de ajuste, **ninguna de las cinco configuraciones del estado del arte lo alcanza**. El Top-Hat clásico lo supera por 0,061, pero con $m = 1$ frente a $m = 0,30$: a igual peso, sustituido en el benchmark de siete, la propuesta gana por 0,166 (3,528 frente a 3,694).
4. El **banco de cinco elementos aporta sobre el disco único** con hiperparámetros igualados (3,222 frente a 3,367), y el mérito no proviene de la imagen base, que queda **última** de los seis brazos (4,359).
5. El **peso adoptado está justificado por criterios independientes de la aptitud**: $m = 0,30$ sobre este operador equivale a $m = 1,26$ sobre un disco único —dentro del rango publicado— y mantiene la saturación en 0,73 % frente al 6,50 % que produciría $m = 1$.

14. Conclusiones (continuación): el segundo aporte

Segundo aporte: validez discriminativa del protocolo

1. El **orden de mérito depende de la composición del conjunto de métricas**: con las nueve del trabajo la propuesta es 1.^a; con las diecisiete que el mismo evaluador calcula, 3.^a. No cambia nada del operador ni de las imágenes.
2. La batería de nueve **no distingue detalle útil de ruido**: una fusión artificial de ruido gaussiano alcanza el segundo puesto entre ocho entradas con $\sigma \geq 0,10$, por delante de los seis métodos comparativos, y su rango **mejora monótonamente** al aumentar la varianza. Incorporando Nabf, la única métrica con dirección inversa, el control cae como corresponde.
3. La batería **contiene redundancia**: FE es EN reescalada por una constante por escena, de modo que produce rangos intra-bloque idénticos y el mismo χ^2 de Friedman. Las dimensiones efectivas son ocho, no nueve.
4. La **optimización no determina la configuración evaluada**: el argmax de la aptitud es $r = 1$ y el peso queda en el piso del rango de búsqueda.
5. El **orden de calidad no predice el orden de utilidad** en la tarea posterior, y **ninguna fusión supera a la mejor modalidad individual**: en el conteo por escena la propuesta queda por debajo del visible solo. La hipótesis de que la mejora de calidad se traslade a la detección **se rechaza**, con muestra suficiente.

Consecuencia metodológica: un protocolo de evaluación de fusión debería incluir al menos una métrica que penalice artefactos, declarar la redundancia entre sus componentes, y separar el ajuste de hiperparámetros del criterio de evaluación. Este trabajo aporta los tres controles que lo verifican, versionados y reproducibles.

Próximos pasos

- Incorporar al conjunto de evaluación al menos una métrica sensible a artefactos y repetir el benchmark con la batería ampliada.
- Aislar el aporte del banco con un ajuste de hiperparámetros simétrico para todos los operadores morfológicos.
- Extender la evaluación de detección a otros detectores y a más semillas de entrenamiento.
- Complementar con una validación perceptual por observadores.

Anexo 1: resultados para APC 1 · vista 1

Cuadro A1. Resultados experimentales para la imagen *APC 1 · vista 1* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_o sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	4	0,30	0,724360	6,554339	17,615729	0,102167	19,902638	1,754277
2	20	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211
2	30	1	0,91	0,624967	6,611474	21,930743	0,099893	19,873815	1,650134
2	40	9	0,30	0,693715	6,687436	18,627261	0,113570	19,465741	1,725313
2	50	2	0,30	0,756833	6,482147	15,839036	0,095099	20,172197	1,784237
4	10	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
4	20	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
4	30	2	0,30	0,756833	6,482147	15,839036	0,095099	20,172197	1,784237
4	40	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211
4	50	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211
6	10	2	0,30	0,756833	6,482147	15,839036	0,095099	20,172197	1,784237
6	20	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211
6	30	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
6	40	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
6	50	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
8	10	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
8	20	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
8	30	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
8	40	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211
8	50	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
10	10	2	0,30	0,756833	6,482147	15,839036	0,095099	20,172197	1,784237
10	20	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211
10	30	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211
10	40	1	0,30	0,774484	6,457471	14,455348	0,092401	20,256882	1,784237
10	50	25	0,30	0,673401	6,864870	19,009294	0,125813	18,970182	1,721211

Nota metodológica sobre el comportamiento de (r, m). Las 25 configuraciones de cada escena se ejecutan sobre el mismo espacio de búsqueda $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. El radio sí varía con la configuración del enjambre: en el conjunto de los anexos aparecen 18 radios distintos y entre 2 y 6 valores diferentes por escena. El peso, en cambio, se fija en $m = 0,3$ (en 20 de 20 escenas) porque F_o decrece de forma estrictamente monótona al aumentar m en todo el rango publicado —verificado con un barrido de paso 0,05: cero tramos crecientes en 34, tanto con $r = 1$ como con $r = 25$ —, de modo que el máximo se ubica necesariamente en el límite inferior del intervalo. No es una limitación de la búsqueda: las únicas 17 filas (de 500) con $m \neq 0,3$ corresponden a configuraciones de pocas partículas o iteraciones que no alcanzaron el óptimo. El radio que maximiza F_o es $r = 1$ en 18 de 20 imágenes, coherente con que la aptitud premia la fidelidad a las fuentes y por lo tanto el mínimo realce; la configuración adoptada ($r = 25$) no proviene de F_o sino del criterio de evaluación de esta tesis —las nueve métricas, todas de tipo «mayor es mejor», que a igual peso favorece el radio máximo, sin que $r = 1$ desactive el banco: como se precisa en la sección 5, con $r = 1$ el disco es la cruz de 3×3 y las cuatro líneas orientadas son cuatro máscaras 3×3 distintas, de modo que los cinco elementos siguen operativos.

Anexo 2: resultados para APC 1 · vista 2

Cuadro A2. Resultados experimentales para la imagen *APC 1 · vista 2* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
2	20	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
2	30	25	0,30	0,709992	7,045655	18,763704	0,141134	19,920365	1,789903
2	40	25	0,30	0,709992	7,045655	18,763704	0,141134	19,920365	1,789903
2	50	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
4	10	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
4	20	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
4	30	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
4	40	25	0,30	0,709992	7,045655	18,763704	0,141134	19,920365	1,789903
4	50	25	0,30	0,709992	7,045655	18,763704	0,141134	19,920365	1,789903
6	10	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
6	20	25	0,30	0,709992	7,045655	18,763704	0,141134	19,920365	1,789903
6	30	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
6	40	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
6	50	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
8	10	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
8	20	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
8	30	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
8	40	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
8	50	25	0,30	0,709992	7,045655	18,763704	0,141134	19,920365	1,789903
10	10	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
10	20	25	0,30	0,709992	7,045655	18,763704	0,141134	19,920365	1,789903
10	30	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
10	40	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662
10	50	1	0,30	0,814663	6,673863	14,042181	0,109624	21,376623	1,862662

Anexo 3: resultados para APC 1 · vista 3

Cuadro A3. Resultados experimentales para la imagen *APC 1 · vista 3* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,30	0,665696	7,295092	22,178588	0,170549	18,795663	1,765539
2	20	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
2	30	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
2	40	24	0,30	0,667128	7,285462	22,158386	0,169654	18,826023	1,766071
2	50	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
4	10	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
4	20	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
4	30	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
4	40	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
4	50	2	0,30	0,748943	7,025284	18,602190	0,140787	20,098105	1,849446
6	10	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
6	20	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
6	30	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
6	40	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
6	50	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
8	10	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
8	20	2	0,30	0,748943	7,025284	18,602190	0,140787	20,098105	1,849446
8	30	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
8	40	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
8	50	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
10	10	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
10	20	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
10	30	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
10	40	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446
10	50	1	0,30	0,772578	6,995213	16,537087	0,138050	20,246647	1,849446

Anexo 4: resultados para APC 3 · vista 1

Cuadro A4. Resultados experimentales para la imagen *APC 3 · vista 1* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	1,54	0,505472	6,833228	30,170916	0,113714	21,919783	1,578832
2	20	2	0,30	0,810986	6,519594	15,450467	0,098598	23,857905	1,881469
2	30	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
2	40	1	1,36	0,543991	6,786021	27,815633	0,110730	22,282199	1,615073
2	50	15	0,30	0,741308	6,855042	18,227702	0,125323	21,810646	1,817051
4	10	25	0,30	0,731685	6,941351	18,328458	0,132893	21,225682	1,811611
4	20	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
4	30	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
4	40	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
4	50	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
6	10	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
6	20	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
6	30	2	0,30	0,810986	6,519594	15,450467	0,098598	23,857905	1,881469
6	40	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
6	50	2	0,30	0,810986	6,519594	15,450467	0,098598	23,857905	1,881469
8	10	2	0,30	0,810986	6,519594	15,450467	0,098598	23,857905	1,881469
8	20	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
8	30	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
8	40	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
8	50	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
10	10	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
10	20	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
10	30	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
10	40	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469
10	50	1	0,30	0,830031	6,484897	13,885112	0,095772	24,082560	1,881469

Anexo 5: resultados para APC 3 · vista 2

Cuadro A5. Resultados experimentales para la imagen *APC 3 · vista 2* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,95	0,653735	6,877314	19,093177	0,124704	20,029986	1,713709
2	20	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
2	30	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
2	40	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
2	50	1	0,46	0,788570	6,738437	12,999758	0,120358	20,329472	1,834177
4	10	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
4	20	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
4	30	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
4	40	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
4	50	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
6	10	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
6	20	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
6	30	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
6	40	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
6	50	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
8	10	21	0,30	0,732829	6,911877	14,182471	0,137485	19,572855	1,792860
8	20	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
8	30	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
8	40	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
8	50	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
10	10	2	0,30	0,803475	6,725273	12,107688	0,120500	20,342794	1,863350
10	20	25	0,30	0,730460	6,930555	14,190984	0,138819	19,496561	1,791885
10	30	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
10	40	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350
10	50	1	0,30	0,822492	6,695157	11,014258	0,119165	20,396367	1,863350

Anexo 6: resultados para APC 3 · vista 3

Cuadro A6. Resultados experimentales para la imagen *APC 3 · vista 3* — las 25 configuraciones del PSO (partículas × iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
2	20	4	0,38	0,720601	6,961096	13,165601	0,129941	18,415777	1,790405
2	30	10	0,30	0,722872	6,999508	12,558507	0,136474	18,263212	1,782476
2	40	2	0,30	0,782687	6,883304	10,574649	0,124139	18,586155	1,842335
2	50	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
4	10	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
4	20	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
4	30	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
4	40	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
4	50	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
6	10	2	0,30	0,782687	6,883304	10,574649	0,124139	18,586155	1,842335
6	20	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
6	30	2	0,30	0,782687	6,883304	10,574649	0,124139	18,586155	1,842335
6	40	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
6	50	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
8	10	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
8	20	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
8	30	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
8	40	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
8	50	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
10	10	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
10	20	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
10	30	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
10	40	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335
10	50	1	0,30	0,798607	6,859984	9,389475	0,122648	18,622935	1,842335

Anexo 7: resultados para 2 men in front of house

Cuadro A7. Resultados experimentales para la imagen *2 men in front of house* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_o sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	1,04	0,629748	6,613271	17,488366	0,101451	15,691861	1,613329
2	20	1	0,30	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
2	30	1	1,01	0,636416	6,606205	17,100399	0,101030	15,702492	1,619224
2	40	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
2	50	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
4	10	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
4	20	1	0,30	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
4	30	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
4	40	1	0,30	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
4	50	1	0,30	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
6	10	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
6	20	1	0,30	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
6	30	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
6	40	1	0,30	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
6	50	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
8	10	2	0,30	0,732834	6,538139	11,807841	0,098934	15,794618	1,718390
8	20	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
8	30	1	0,30	0,749525	6,483254	9,849314	0,094235	15,845783	1,718390
8	40	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
8	50	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
10	10	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
10	20	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
10	30	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
10	40	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469
10	50	25	0,30	0,666378	7,067177	15,654343	0,143730	15,169368	1,701469

Anexo 8: resultados para APC 4 (fennek)

Cuadro A8. Resultados experimentales para la imagen *APC 4 (fennek)* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
2	20	23	0,30	0,695351	6,341951	13,336830	0,079265	21,689084	1,704986
2	30	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
2	40	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
2	50	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
4	10	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
4	20	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
4	30	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
4	40	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
4	50	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
6	10	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
6	20	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
6	30	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
6	40	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
6	50	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
8	10	2	0,30	0,763946	5,662147	10,873327	0,049348	22,853367	1,705663
8	20	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
8	30	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
8	40	2	0,30	0,763946	5,662147	10,873327	0,049348	22,853367	1,705663
8	50	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
10	10	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
10	20	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
10	30	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527
10	40	1	0,30	0,780284	5,567366	9,692819	0,045981	22,945782	1,705663
10	50	25	0,30	0,694497	6,355955	13,343127	0,079941	21,653528	1,705527

Anexo 9: resultados para heather (hei vis)

Cuadro A9. Resultados experimentales para la imagen *heather* (*hei vis*) — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
2	20	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
2	30	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
2	40	9	0,30	0,629594	6,927647	16,100438	0,123173	15,854421	1,654109
2	50	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
4	10	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
4	20	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
4	30	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
4	40	2	0,30	0,676348	6,780883	14,069330	0,110971	16,041479	1,700731
4	50	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
6	10	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
6	20	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
6	30	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
6	40	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
6	50	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
8	10	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
8	20	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
8	30	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
8	40	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
8	50	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
10	10	25	0,30	0,614821	7,135270	16,450108	0,144019	15,481118	1,661541
10	20	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
10	30	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
10	40	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731
10	50	1	0,30	0,698661	6,729061	12,098656	0,107150	16,093714	1,700731

Anexo 10: resultados para helicopter

Cuadro A10. Resultados experimentales para la imagen *helicopter* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
2	20	5	0,39	0,760328	5,341941	8,191818	0,046430	18,447088	1,616464
2	30	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
2	40	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
2	50	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
4	10	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
4	20	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
4	30	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
4	40	25	0,30	0,764565	5,510128	7,913039	0,058162	18,334096	1,636672
4	50	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
6	10	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
6	20	2	0,30	0,822785	5,100644	6,063616	0,040515	18,528606	1,652093
6	30	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
6	40	25	0,30	0,764565	5,510128	7,913039	0,058162	18,334096	1,636672
6	50	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
8	10	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
8	20	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
8	30	25	0,30	0,764565	5,510128	7,913039	0,058162	18,334096	1,636672
8	40	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
8	50	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
10	10	25	0,30	0,764565	5,510128	7,913039	0,058162	18,334096	1,636672
10	20	25	0,30	0,764565	5,510128	7,913039	0,058162	18,334096	1,636672
10	30	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
10	40	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093
10	50	1	0,30	0,838334	5,026940	5,360686	0,039436	18,539149	1,652093

Anexo 11: resultados para lake

Cuadro A11. Resultados experimentales para la imagen *lake* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
2	20	2	0,30	0,738182	6,607195	11,753824	0,102790	16,900901	1,750788
2	30	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
2	40	25	0,30	0,653215	6,928924	14,595006	0,129427	16,350303	1,682834
2	50	2	0,30	0,738182	6,607195	11,753824	0,102790	16,900901	1,750788
4	10	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
4	20	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
4	30	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
4	40	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
4	50	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
6	10	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
6	20	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
6	30	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
6	40	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
6	50	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
8	10	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
8	20	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
8	30	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
8	40	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
8	50	2	0,30	0,738182	6,607195	11,753824	0,102790	16,900901	1,750788
10	10	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
10	20	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
10	30	2	0,30	0,738182	6,607195	11,753824	0,102790	16,900901	1,750788
10	40	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788
10	50	1	0,30	0,758101	6,583970	9,791927	0,097902	16,969079	1,750788

Anexo 12: resultados para man in doorway

Cuadro A12. Resultados experimentales para la imagen *man in doorway* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
2	20	6	1,41	0,323308	7,428328	43,815536	0,232751	12,317094	1,386777
2	30	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
2	40	1	1,69	0,496196	7,021054	27,947716	0,129000	15,046466	1,524294
2	50	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
4	10	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
4	20	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
4	30	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
4	40	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
4	50	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
6	10	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
6	20	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
6	30	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
6	40	2	0,30	0,686645	6,852606	14,125526	0,114783	15,439313	1,707231
6	50	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
8	10	2	0,30	0,686645	6,852606	14,125526	0,114783	15,439313	1,707231
8	20	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
8	30	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
8	40	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
8	50	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
10	10	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
10	20	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
10	30	1	0,30	0,702300	6,798957	11,929629	0,108895	15,506152	1,707231
10	40	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762
10	50	25	0,30	0,614993	7,400911	18,923244	0,171660	14,565457	1,685762

Anexo 13: resultados para soldier behind smoke 1

Cuadro A13. Resultados experimentales para la imagen *soldier behind smoke 1* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
2	20	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
2	30	1	0,31	0,682227	6,969120	11,776313	0,136941	13,631986	1,689686
2	40	25	0,30	0,583524	7,407545	17,185171	0,175392	13,180211	1,641269
2	50	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
4	10	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
4	20	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
4	30	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
4	40	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
4	50	20	0,30	0,589682	7,360028	17,034841	0,169994	13,249119	1,642503
6	10	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
6	20	25	0,30	0,583524	7,407545	17,185171	0,175392	13,180211	1,641269
6	30	20	0,30	0,589682	7,360028	17,034841	0,169994	13,249119	1,642503
6	40	20	0,30	0,589682	7,360028	17,034841	0,169994	13,249119	1,642503
6	50	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
8	10	20	0,30	0,589682	7,360028	17,034841	0,169994	13,249119	1,642503
8	20	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
8	30	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
8	40	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
8	50	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
10	10	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
10	20	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
10	30	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
10	40	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022
10	50	1	0,30	0,683759	6,967426	11,591885	0,136832	13,633462	1,691022

Anexo 14: resultados para soldier behind smoke 2

Cuadro A14. Resultados experimentales para la imagen *soldier behind smoke 2* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
2	20	20	0,30	0,605303	7,195717	15,402590	0,154252	11,136104	1,615762
2	30	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
2	40	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
2	50	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
4	10	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
4	20	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
4	30	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
4	40	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
4	50	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
6	10	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
6	20	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
6	30	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
6	40	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
6	50	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
8	10	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
8	20	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
8	30	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
8	40	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
8	50	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
10	10	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
10	20	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
10	30	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065
10	40	25	0,30	0,604303	7,224166	15,283938	0,157211	11,120068	1,618525
10	50	1	0,30	0,684989	6,925157	11,928263	0,131752	11,243195	1,663065

Anexo 15: resultados para soldier behind smoke 3

Cuadro A15. Resultados experimentales para la imagen *soldier behind smoke 3* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,83	0,511538	7,080434	29,960762	0,130949	13,675960	1,533343
2	20	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
2	30	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
2	40	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
2	50	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
4	10	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
4	20	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
4	30	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
4	40	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
4	50	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
6	10	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
6	20	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
6	30	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
6	40	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
6	50	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
8	10	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
8	20	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
8	30	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
8	40	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
8	50	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
10	10	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
10	20	2	0,30	0,637431	6,952353	18,840111	0,124533	13,846122	1,667454
10	30	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292
10	40	1	0,30	0,665170	6,906214	15,879501	0,118210	13,900690	1,667454
10	50	25	0,30	0,584624	7,313101	21,525291	0,156886	13,553031	1,634292

Anexo 16: resultados para soldier in trench 1

Cuadro A16. Resultados experimentales para la imagen *soldier in trench 1* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
2	20	1	0,66	0,630153	6,699942	18,745441	0,105338	16,625432	1,633910
2	30	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
2	40	25	0,71	0,428369	7,459891	30,995879	0,182679	14,520563	1,506074
2	50	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
4	10	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
4	20	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
4	30	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
4	40	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
4	50	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
6	10	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
6	20	2	0,30	0,710500	6,650133	15,089249	0,106957	16,666939	1,735418
6	30	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
6	40	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
6	50	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
8	10	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
8	20	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
8	30	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
8	40	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
8	50	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
10	10	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
10	20	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843
10	30	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
10	40	1	0,30	0,741717	6,608691	12,399980	0,099844	16,761531	1,735418
10	50	25	0,30	0,643122	6,990430	18,106961	0,132078	16,191706	1,678843

Anexo 17: resultados para soldier in trench 2

Cuadro A17. Resultados experimentales para la imagen *soldier in trench 2* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	1,14	0,443535	6,761348	32,764169	0,108328	18,415934	1,472862
2	20	3	0,41	0,587608	6,566149	21,795940	0,100347	18,990063	1,627054
2	30	25	0,30	0,600325	6,868522	20,847516	0,121056	18,430414	1,643194
2	40	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
2	50	16	0,30	0,605553	6,752852	20,538059	0,113698	18,684762	1,635471
4	10	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
4	20	25	0,30	0,600325	6,868522	20,847516	0,121056	18,430414	1,643194
4	30	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
4	40	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
4	50	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
6	10	25	0,30	0,600325	6,868522	20,847516	0,121056	18,430414	1,643194
6	20	2	0,30	0,676048	6,457037	16,929887	0,091386	19,328224	1,710947
6	30	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
6	40	25	0,30	0,600325	6,868522	20,847516	0,121056	18,430414	1,643194
6	50	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
8	10	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
8	20	25	0,30	0,600325	6,868522	20,847516	0,121056	18,430414	1,643194
8	30	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
8	40	25	0,30	0,600325	6,868522	20,847516	0,121056	18,430414	1,643194
8	50	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
10	10	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
10	20	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
10	30	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947
10	40	25	0,30	0,600325	6,868522	20,847516	0,121056	18,430414	1,643194
10	50	1	0,30	0,715598	6,402879	14,153837	0,084686	19,498907	1,710947

Anexo 18: resultados para Bosnia

Cuadro A18. Resultados experimentales para la imagen *Bosnia* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
2	20	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
2	30	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
2	40	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
2	50	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
4	10	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
4	20	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
4	30	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
4	40	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
4	50	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
6	10	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
6	20	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
6	30	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
6	40	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
6	50	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
8	10	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
8	20	25	0,30	0,685311	6,975378	18,866597	0,223644	15,009833	1,707332
8	30	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
8	40	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
8	50	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
10	10	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
10	20	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
10	30	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
10	40	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361
10	50	1	0,30	0,745641	6,686366	13,215671	0,189321	15,792454	1,739361

Anexo 19: resultados para Triclobs_Kaptein_1123

Cuadro A19. Resultados experimentales para la imagen *Triclobs_Kaptein_1123* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
2	20	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
2	30	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
2	40	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
2	50	11	0,30	0,681651	6,839112	11,731088	0,138788	16,104504	1,698163
4	10	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
4	20	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
4	30	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
4	40	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
4	50	25	0,30	0,671926	6,981086	12,382070	0,155083	15,780239	1,702364
6	10	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
6	20	25	0,30	0,671926	6,981086	12,382070	0,155083	15,780239	1,702364
6	30	25	0,30	0,671926	6,981086	12,382070	0,155083	15,780239	1,702364
6	40	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
6	50	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
8	10	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
8	20	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
8	30	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
8	40	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
8	50	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
10	10	25	0,30	0,671926	6,981086	12,382070	0,155083	15,780239	1,702364
10	20	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
10	30	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
10	40	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307
10	50	1	0,30	0,749953	6,630327	8,164253	0,124911	16,356292	1,742307

Anexo 20: resultados para jeep in smoke

Cuadro A20. Resultados experimentales para la imagen *jeep in smoke* — las 25 configuraciones del PSO (partículas $\times$ iteraciones, Cuadro 1 de Ortega y Espinoza 2025) con la aptitud F_0 sobre el rango publicado $r \in [1, 25]$, $m \in [0,30; 2,00]$. En negrita la configuración de mayor aptitud.

Part.	Iter.	r	m	SSIM_avg	E	SF	SD	PSNR	FO
2	10	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
2	20	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
2	30	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
2	40	7	0,30	0,578132	7,167069	30,363554	0,143722	16,412724	1,638973
2	50	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
4	10	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
4	20	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
4	30	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
4	40	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
4	50	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
6	10	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
6	20	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
6	30	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
6	40	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
6	50	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
8	10	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
8	20	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
8	30	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
8	40	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
8	50	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
10	10	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
10	20	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
10	30	1	0,30	0,641140	7,011651	24,631136	0,128024	16,746646	1,685063
10	40	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292
10	50	25	0,30	0,568179	7,392587	32,494104	0,177065	15,603958	1,648292